UNIVERSITÀ DI PARMA · A.A. 2026/2027

Teoria e applicazioni delle reti complesse



Network Science

Michele Bellingeri

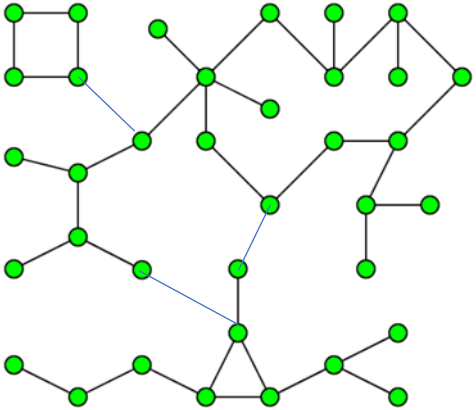
Laurea Magistrale in Scienze Informatiche · 1° anno · 6 CFU

Modulo 5

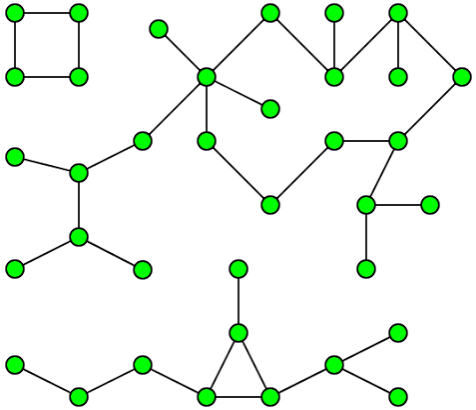
Proprietà Globali della Rete

Componente Connessa

Un sottoinsieme $S \subseteq V$ è una **componente connessa** se ogni nodo in S è raggiungibile da ogni altro nodo in S, e nessun nodo in S è connesso a nodi fuori da S.



Una rete connessa ha una sola componente.



Una rete disconnessa ha due o più componenti — le parti isolate tra loro.

Componente Gigante

Nelle reti reali grandi, quasi sempre esiste una componente connessa che contiene la maggioranza dei nodi — la **componente gigante** (*giant connected component*, GCC):

GCC=la componente connessa con il maggior numero di nodi

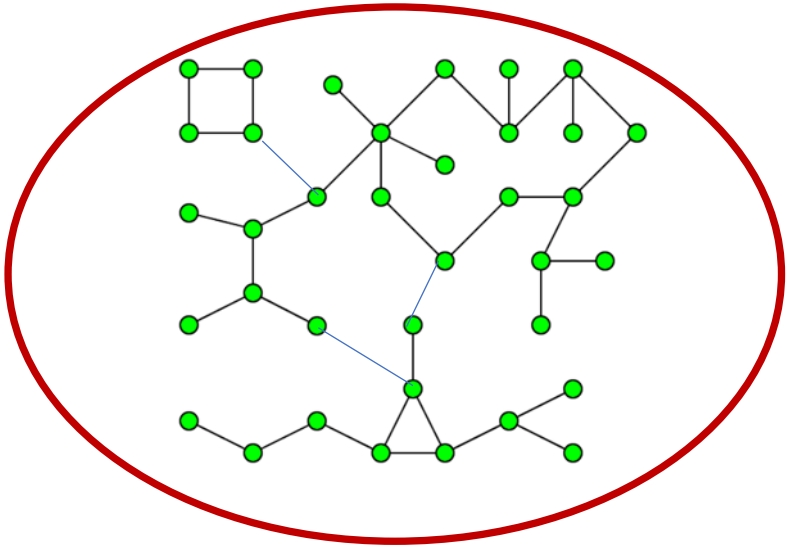
La taglia è:

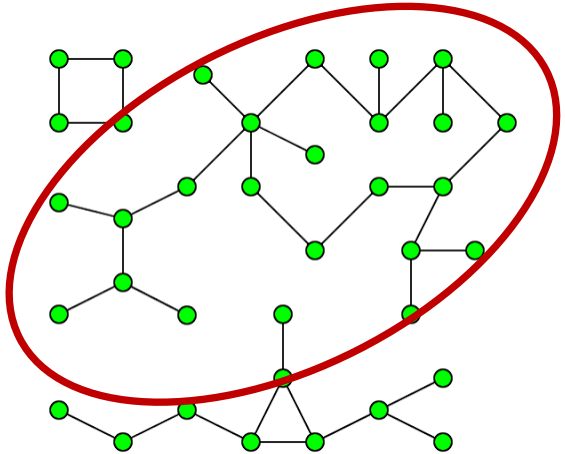
$$GC = \max_j |c_j|$$

c_j componente connessa j

Componente Gigante

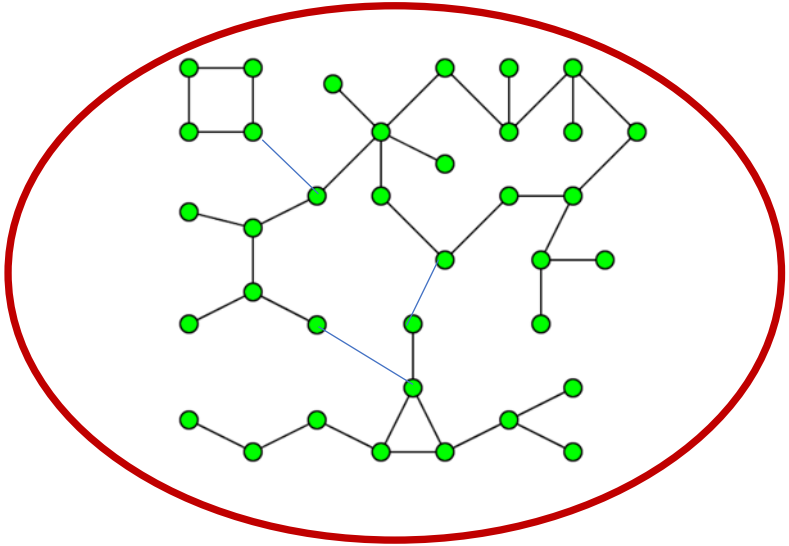
GCC=la componente connessa con il maggior numero di nodi



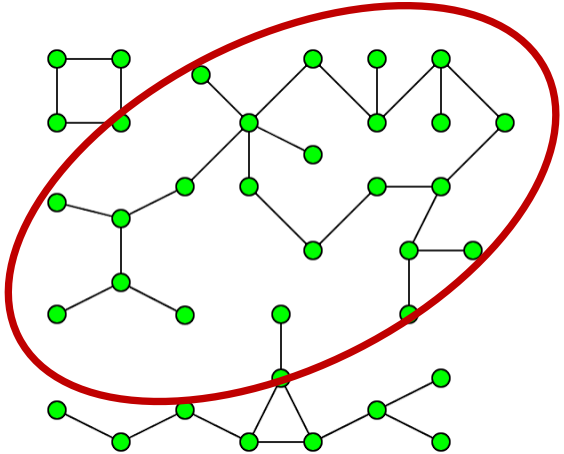


Componente Gigante

Spesso si usa il valore normalizzato $S = \frac{\max_j |c_j|}{N}$

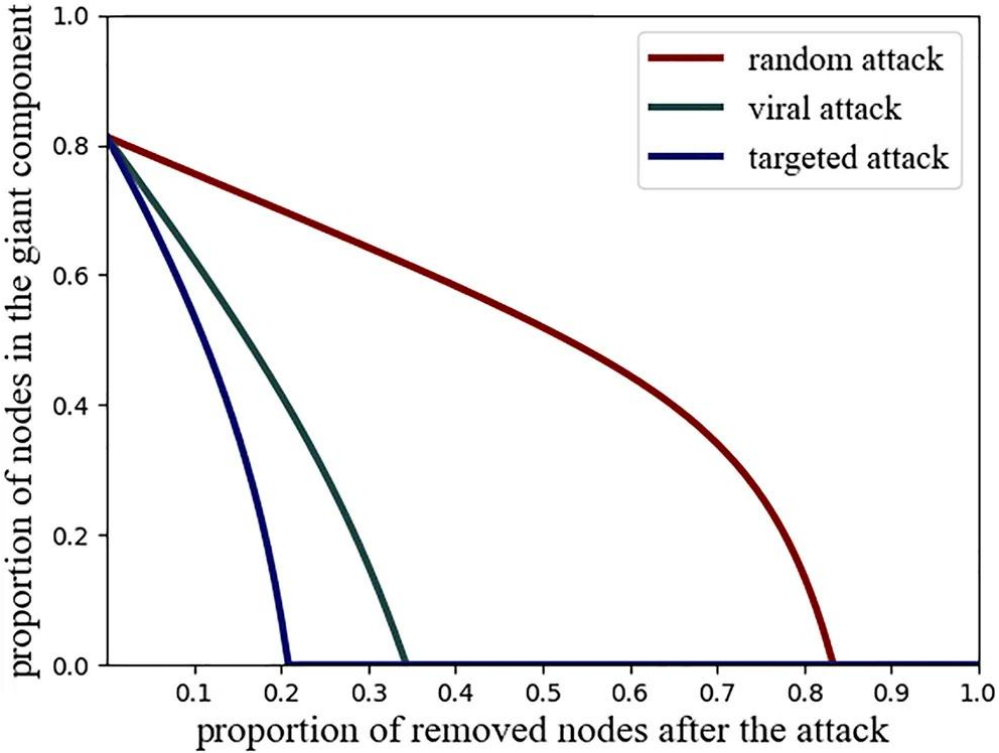


$S = \frac{38}{38}$



$S = \frac{24}{38}$

Componente Gigante

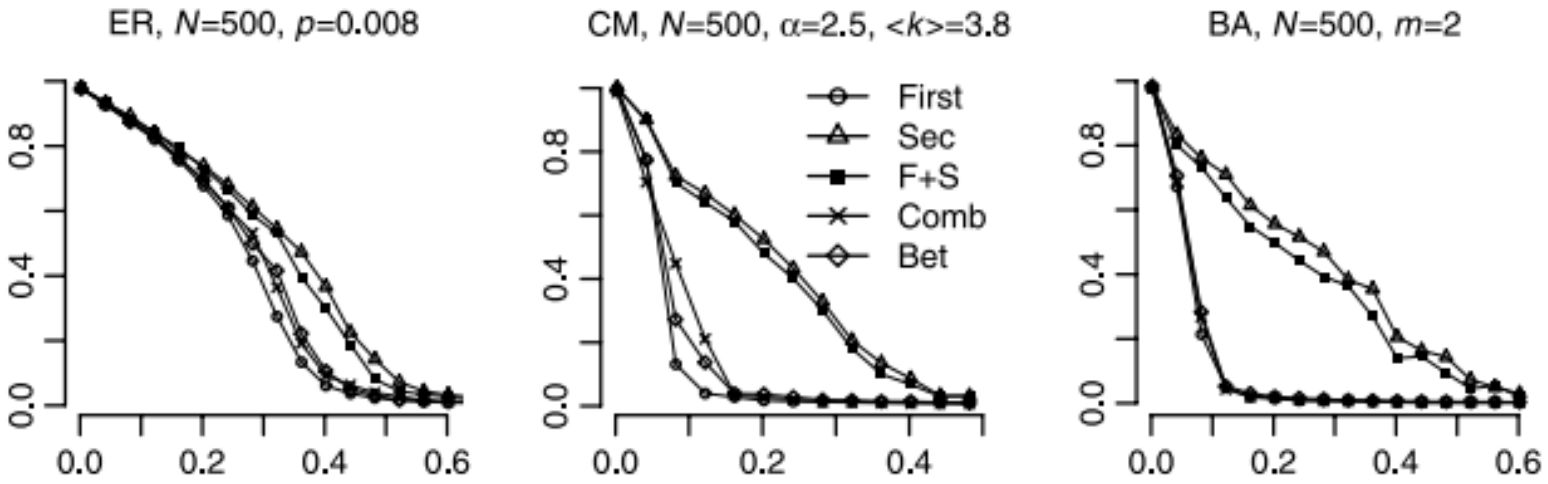


Misura di funzionalità del sistema

10.3389/fphy.2022.823564

Componente Gigante

Misura di funzionalità del sistema



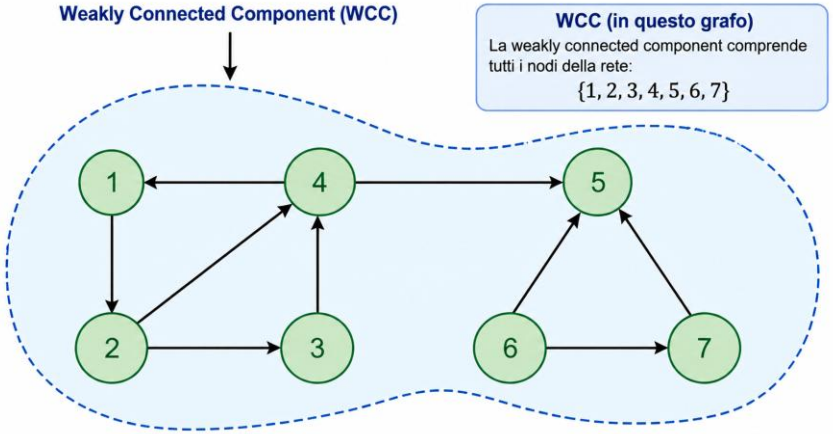
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378437114005603

Weakly Connected Component

Componente debolmente connessa

Definizione

In un grafo orientato, una componente debolmente connessa è un sottoinsieme massimale di nodi che risultano connessi quando **si ignora la direzione degli archi**.

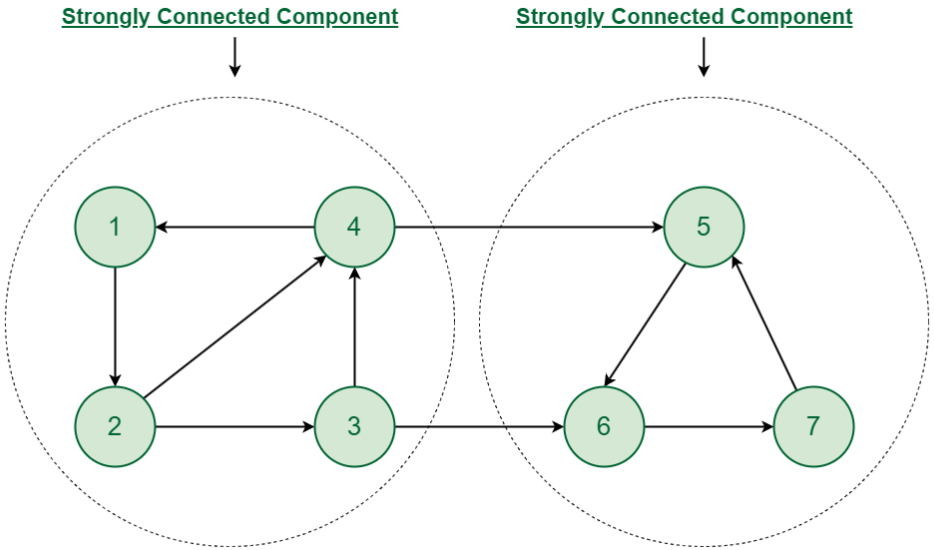


I nodi appartengono alla stessa WCC anche se non raggiungibili reciprocamente seguendo le frecce.

Strongly Connected Component

Componente fortemente connessa

Definizione: in un grafo orientato, una componente fortemente connessa è un sottoinsieme massimale di nodi in cui ogni nodo è raggiungibile da qualsiasi altro nodo seguendo la direzione



https://www.geeksforgeeks.org/c/kosarajus-algorithm-in-c/

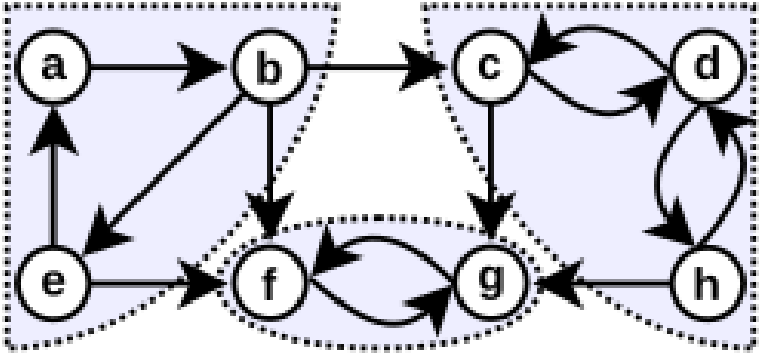
Per ogni coppia di nodi i e j appartenenti alla stessa SCC, devono esistere:

$$i \rightsquigarrow j \quad \text{e} \quad j \rightsquigarrow i$$

dove $\rightsquigarrow$ indica l'esistenza di un cammino orientato.

Strongly Connected Component

Componente fortemente connessa

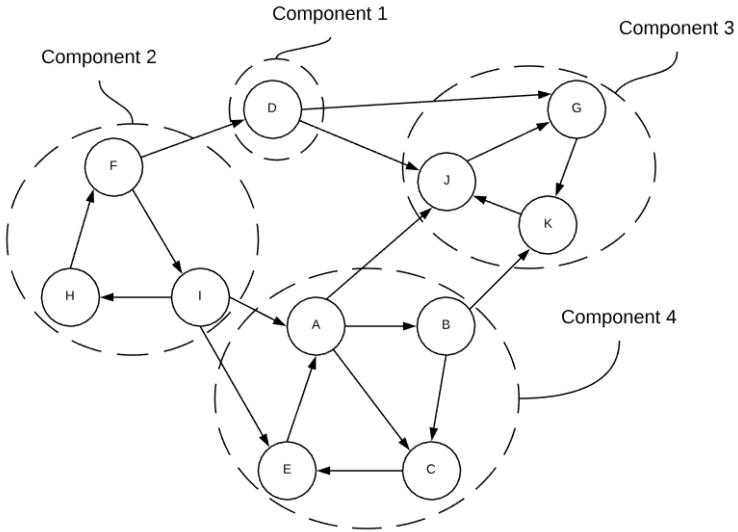


Graph with shaded areas showing strongly connected components

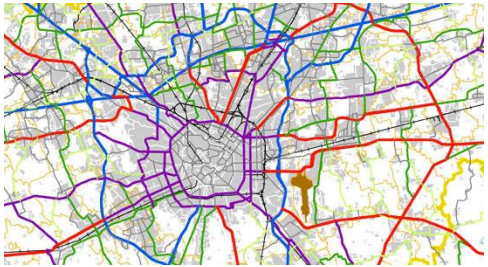
https://en.wikipedia.org/wiki/Strongly_connected_component

Strongly Connected Component

Componente fortemente connessa



https://hideoushumpbackfreak.com/algorithms/graph-search-strongly-connected-components.html



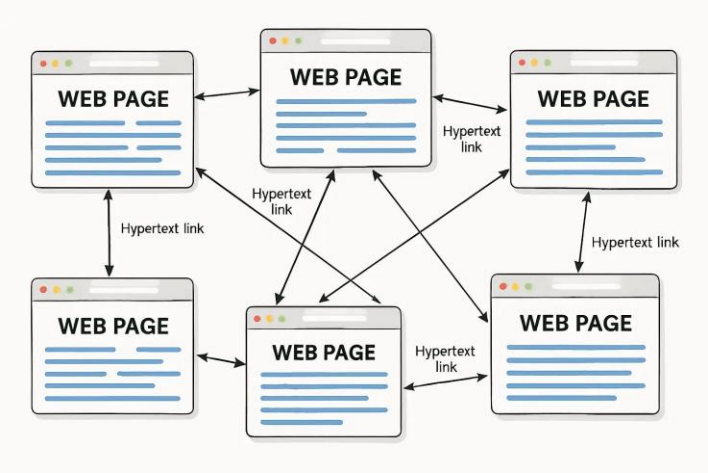
1. Reti stradali con sensi unici
Nodi = incroci;
archi = strade percorribili in una determinata direzione.

Una WCC può comprendere tutta una città.
Una SCC identifica le zone in cui è possibile spostarsi tra tutti gli incroci e ritornare al punto di partenza.

Applicazione: navigazione e accessibilità stradale.

Strongly Connected Component

Componente fortemente connessa



2. World Wide Web

Nodi = pagine web; **archi** = hyperlink.

Due pagine possono appartenere alla stessa WCC senza essere reciprocamente raggiungibili seguendo i link.

La SCC individua gruppi di pagine tra cui un utente può navigare in entrambe le direzioni, eventualmente attraverso percorsi differenti.

Applicazione: struttura del Web, navigazione e analisi dei motori di ricerca.

Strongly Connected Component

Componente fortemente connessa



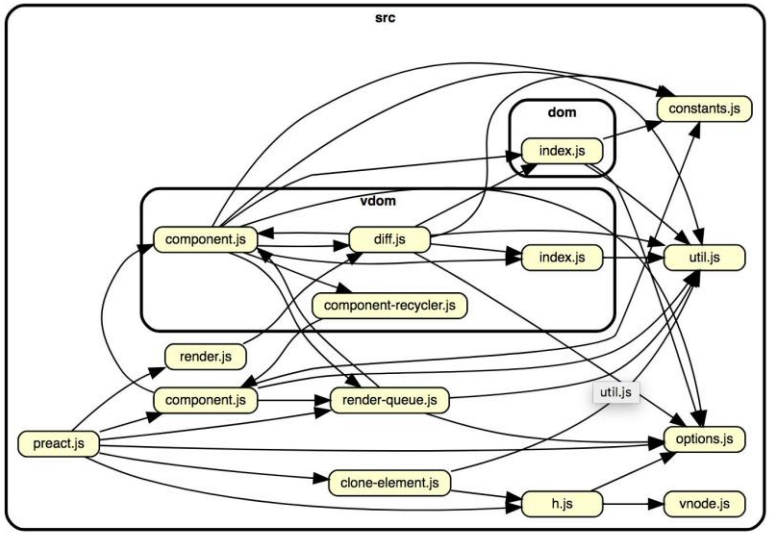
3. Reti di distribuzione con flussi direzionali

Nodi = serbatoi o stazioni;
archi = collegamenti che consentono un flusso in una direzione.
Una SCC individua gruppi di nodi reciprocamente raggiungibili attraverso percorsi consentiti.

Applicazione: studio della circolazione e della ridondanza dei percorsi, purché la direzione degli archi rappresenti effettivamente i flussi possibili.

Strongly Connected Component

Componente fortemente connessa

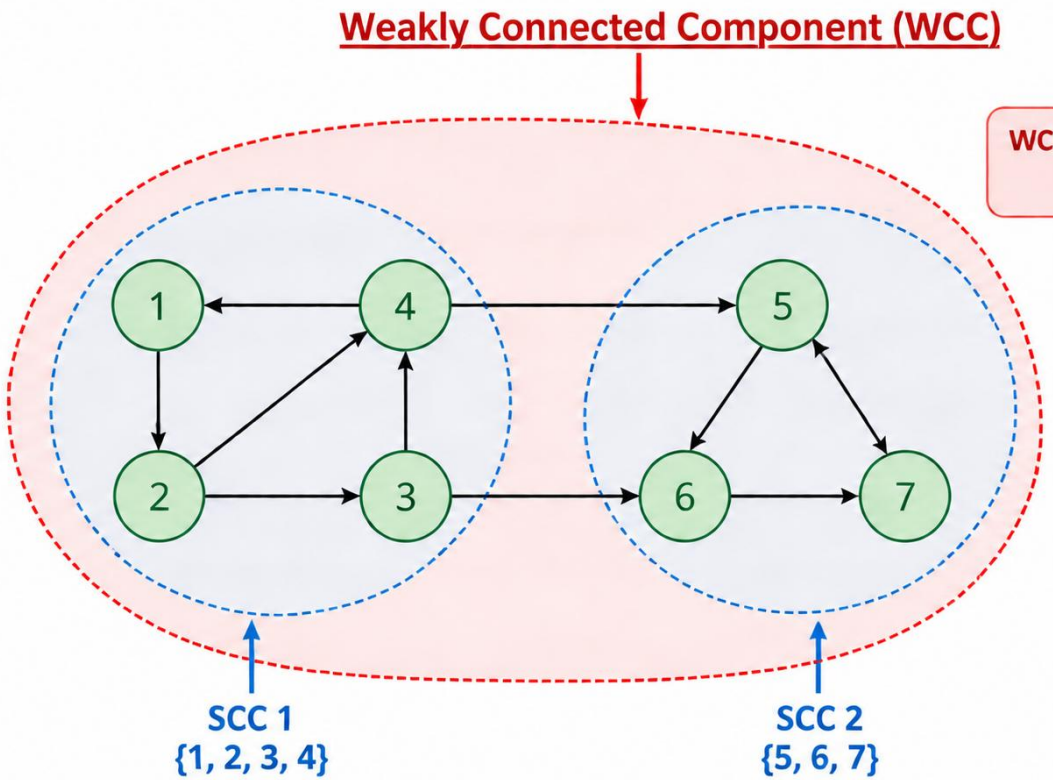


4. Reti di dipendenze software

Nodi = moduli software; **archi** = dipendenze dirette.
Una SCC identifica gruppi di moduli che presentano dipendenze circolari, anche indirette.

Applicazione: individuare cicli di dipendenza che complicano manutenzione, test e aggiornamenti.

Weakly and Strongly CC



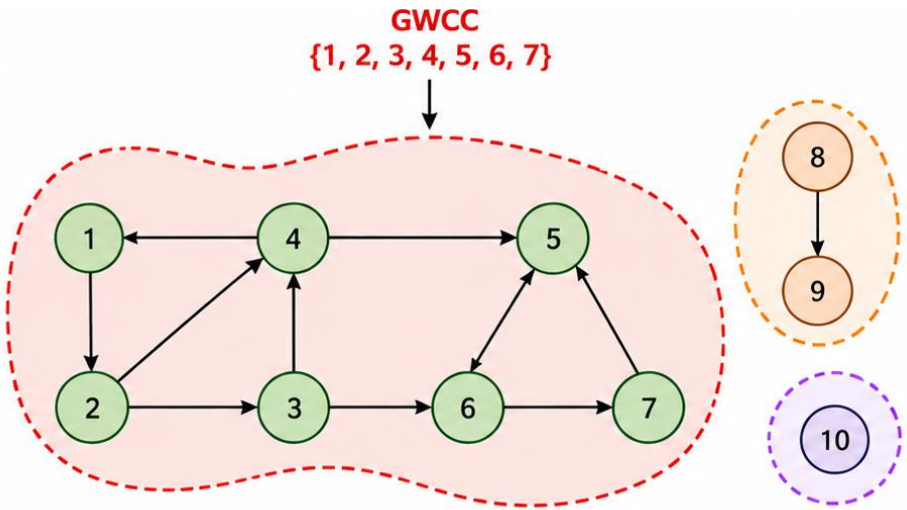
La **WCC** include tutti i nodi che risultano connessi **ignorando la direzione** degli archi.

In questo grafo esiste **una sola** weakly connected component che comprende tutti i nodi.

Largest Weakly Connected Component

Componente più larga debolmente connessa

Definizione: In un grafo orientato, la LWCC è la componente debolmente connessa che contiene il maggior numero di nodi, ignorando la direzione degli archi.



$$LWCC = \max_j(n_j)$$

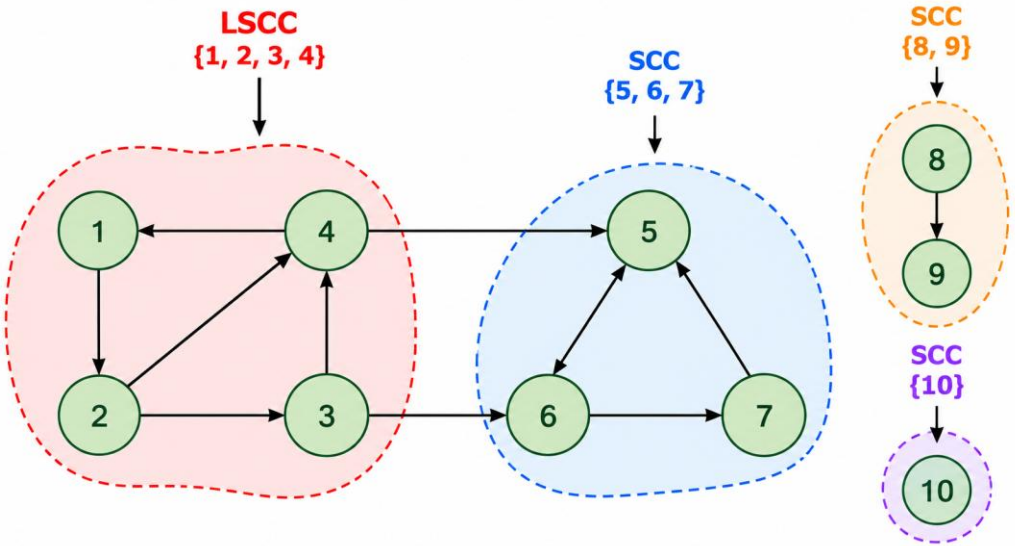
n_j: numero nodi nella componente connessa

La LWCC può contenere nodi che non sono reciprocamente raggiungibili seguendo la direzione degli archi.

Largest Strongest Connected Component

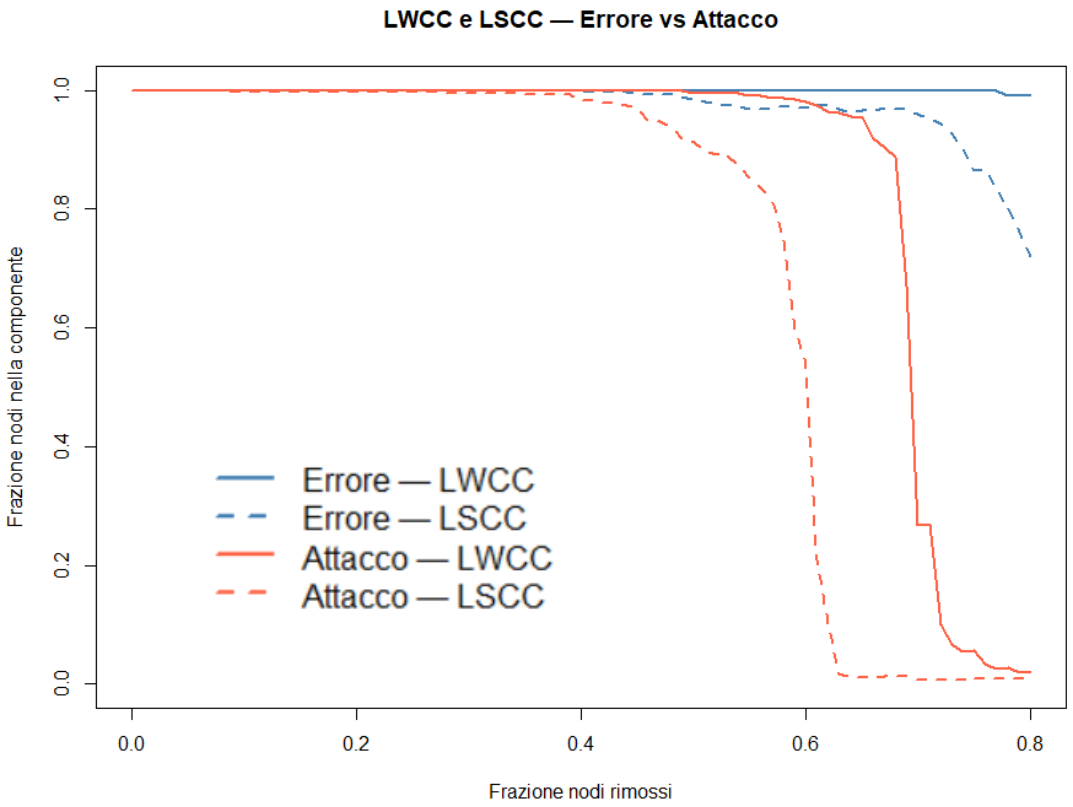
Componente più larga fortemente connessa

Definizione: In un grafo orientato, la LSCC è la componente fortemente connessa che contiene il maggior numero di nodi della rete.



Tutti i nodi della LSCC sono reciprocamente raggiungibili seguendo la direzione degli archi

Largest Strongest Connected Component




```r
library(igraph)

# — Rete iniziale ————————————
```

Largest Strongest Connected Component

nature communications

Article

https://doi.org/10.1038/s41467-026-74467-1

Optimal dismantling of directed networks

Received: 2 August 2025

Accepted: 5 June 2026

Published online: 23 June 2026

Check for updates

Xueming Liu[1], Jiawen Hu[1], Yumei Wang[1], Yang-Yu Liu[2] & Hai-Tao Zhang[1]

Network dismantling aims to identify a set of critical nodes whose removal rapidly fragments a network's connectivity and functionality, with applications in controlling epidemics, halting rumor spread, and disrupting criminal networks. While previous studies have mainly focused on undirected networks, many real-world systems are directed, such as the World Wide Web and global trade networks. In directed networks, the giant strongly connected component captures mutual reachability and enables feedback loops that sustain system functionality. Here we introduce a centrality measure called network incoherence centrality and develop a trophic analysis-based dismantling method in which nodes are removed in descending order of their scores. Tested on synthetic networks and 14 real-world directed networks, our method consistently outperforms existing approaches. It also triggers the largest connectivity avalanches, highlighting its ability to pinpoint structurally critical nodes. These findings advance understanding of structure-function relationships in directed networks and inform the design of more resilient systems.

Se la direzione del link è importante, bisogna considerare la SCC nella analisi di robustezza

Diametro e Distanza Media

Motivazione

Nel Modulo 4 si è calcolata la distanza d_{ij} tra coppie di nodi per costruire closeness e betweenness. Ora facciamo un passo indietro e guardiamo la rete nel suo insieme.

Quanto sono distanti i nodi in media?

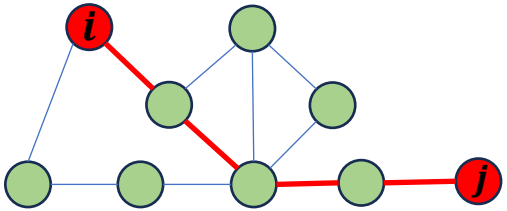
Qual è la distanza massima possibile?

Queste sono le prime due proprietà globali che descrivono la comunicazione strutturale dei nodi di una rete.

Distanza tra nodi

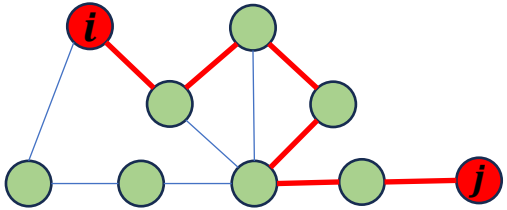
Distanza tra nodi

La distanza d_{ij} è la lunghezza del cammino minimo tra i nodi i and j



4 Links

$$d_{ij} = 4$$



6 Links

Diametro

Definizione di diametro

Il **diametro** D di una rete è la distanza massima tra qualsiasi coppia di nodi:

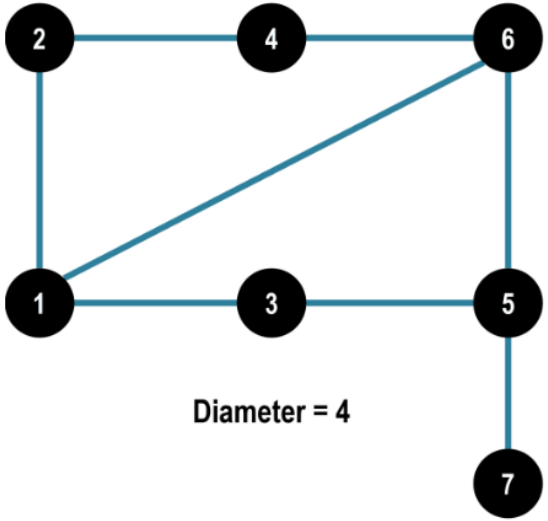
$$D = \max_{i,j} d_{ij}$$

Nel caso peggiore, quanti passi servono per andare da un nodo a qualsiasi altro?

Diametro

$$D = \max_{i,j} d_{ij}$$

Nel caso peggiore, quanti passi servono per andare da un nodo a qualsiasi altro?



Shimbel Distance

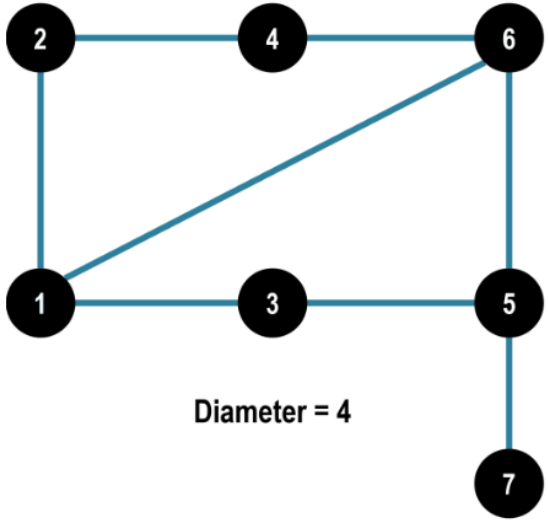
v	1	2	3	4	5	6	7
1	0	1	1	2	2	1	3
2	1	0	2	1	3	2	4
3	1	2	0	3	1	2	2
4	2	1	3	0	2	1	3
5	2	3	1	2	0	1	1
6	1	2	2	1	1	0	2
7	3	4	2	3	1	2	0

Shimbel distance: lunghezza del cammino minimo (shortest path) tra due nodi.

https://transportgeography.org/contents/methods/graph-theory-measures-indices/diameter-graph/

Diametro

$$D = \max_{i,j} d_{ij}$$



© GTS

Shimbel Distance

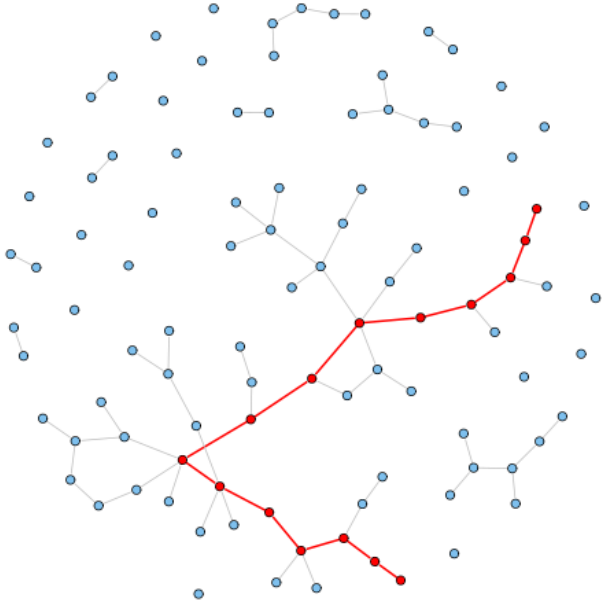
v	1	2	3	4	5	6	7
1	0	1	1	2	2	1	3
2	1	0	2	1	3	2	4
3	1	2	0	3	1	2	2
4	2	1	3	0	2	1	3
5	2	3	1	2	0	1	1
6	1	2	2	1	1	0	2
7	3	4	2	3	1	2	0

$$D = \max_{i,j} d_{ij} = d_{2,7}$$

$$= d_{2,7} = 4$$

Il diametro misura l'estensione massima della rete — quanto è "larga" nella sua dimensione più sfavorevole.

Diametro



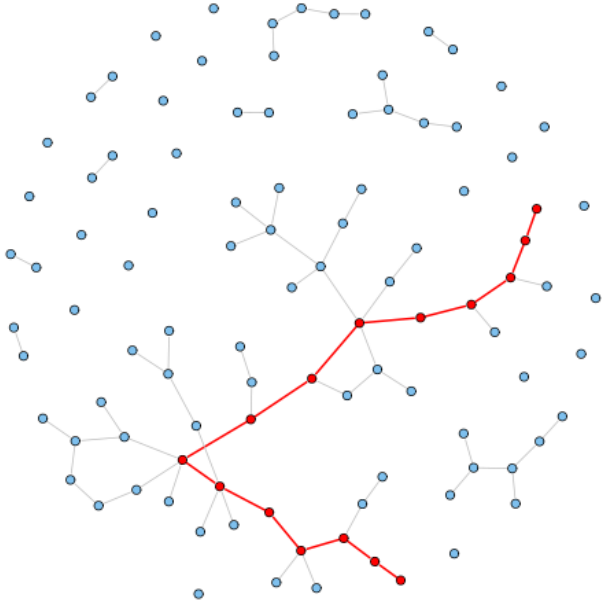
www.sci.unich.it/~francesc/teaching/network/geodesic.html

Attenzione ai grafi disconnessi: se la rete non è connessa, esistono coppie di nodi con **distanza infinita**.

$d_{ij}=\infty$ $\qquad$ $D = \max_{i,j} d_{ij} = \infty$

Nei grafi disconnessi, il diametro è infinito se consideriamo anche le coppie di nodi non raggiungibili.

Diametro



Attenzione ai grafi disconnessi: se la rete non è connessa, esistono coppie di nodi con **distanza infinita**.

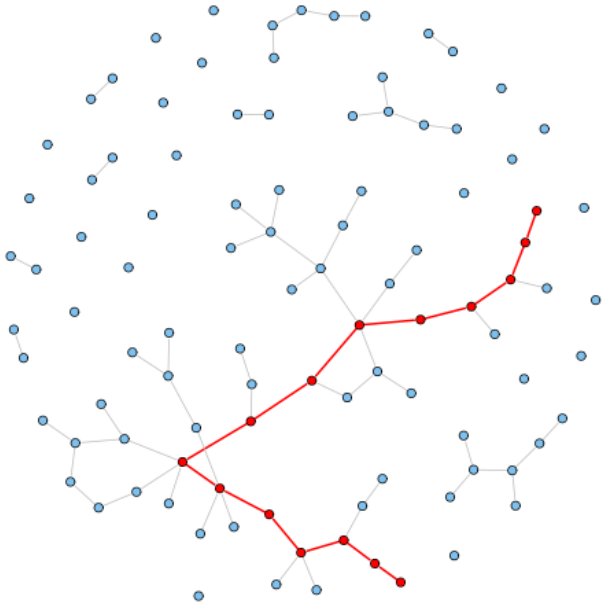
$d_{ij}=\infty$

$$D = \max_{i,j} d_{ij} = \infty$$

In pratica si calcola il diametro sulla **componente connessa più grande**.

https://www.sci.unich.it/~francesc/teaching/network/geodesic.html

Diametro



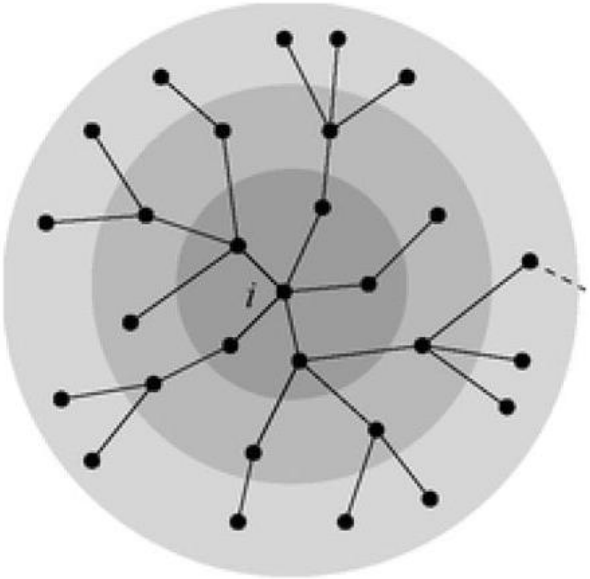
Frafi disconnessi

d_{ij}=∞ $\qquad D = \max_{i,j} d_{ij}$= ∞

Calcola il diametro sulla **componente connessa più grande**.

- Considerare soltanto le coppie raggiungibili, ottenendo il massimo delle distanze finite.
- Studiare separatamente il diametro delle diverse componenti.

Eccentricità



Si chiama **eccentricità** di un nodo i:

$$ecc(i) = \max_j(d_{ij})$$

È la distanza massima da i verso qualsiasi altro nodo

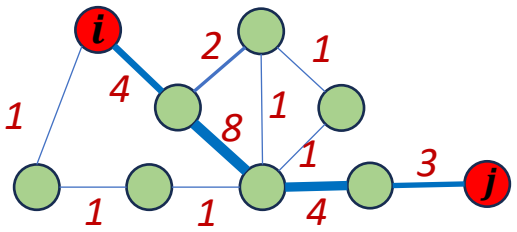
Il raggio dell'anello più esterno raggiungibile da i.

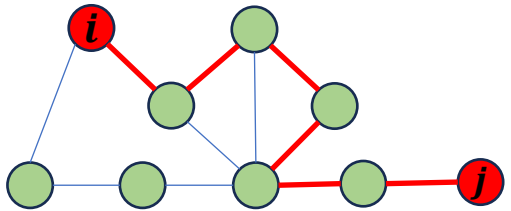
L'eccentricità corrisponde alla distanza topologica dell'anello più esterno rispetto al nodo

Distanza tra nodi (pesata)

Distanza tra nodi

La distanza d_{ij} è la lunghezza del cammino minimo (pesato) tra i nodi i and j





$$d_{ij}^{w} = 4 + 2 + 1 + 1 + 4 + 3 = 15$$

Diametro Pesato

Definizione di diametro

Il **diametro** D^w di una rete è la distanza massima tra qualsiasi coppia di nodi:

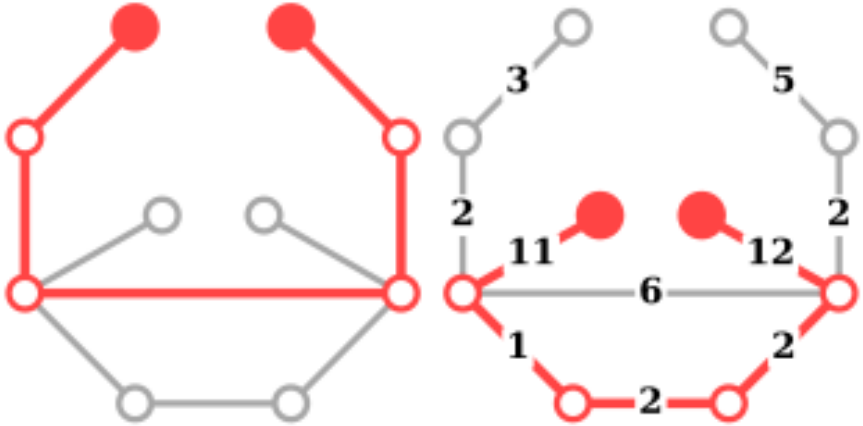
$$D^w = \max_{i,j} d_{ij}^w$$

Se sono costi/distanze (remoteness) ⟶ w_{ij}

Se sono forza/intensità (proximity) ⟶ $w'_{ij} = \frac{1}{w_{ij}}$

Diametro Binario *vs.* Pesato

https://en.wikipedia.org/wiki/Diameter_(graph_theory)



Diametro binario

$D = 5$

Numero di archi

Diametro pesato

$D^w = 28$

Somma delle lunghezze

Distanza media tra nodi

Distanza media tra nodi

La distanza media è la media delle lunghezze dei cammini minimi tra tutte le coppie di nodi della rete.

$$\bar{d} = \frac{1}{n(n-1)} \sum_{i \neq j} d_{ij}$$

$n(n-1)$ coppie ordinate di nodi distinti.

Nelle reti binarie conta il numero medio di link (hop) tra tutte le coppie di nodi.

Distanza media tra nodi (pesata)

Distanza media tra nodi

La distanza pesata media $\overline{d^w}$ è la lunghezza media del cammino minimo (pesato) tra ogni coppia di nodi

$$\overline{d^w} = \frac{1}{n(n-1)} \sum_{i \neq j} d_{ij}^w$$

d_{ij}^w

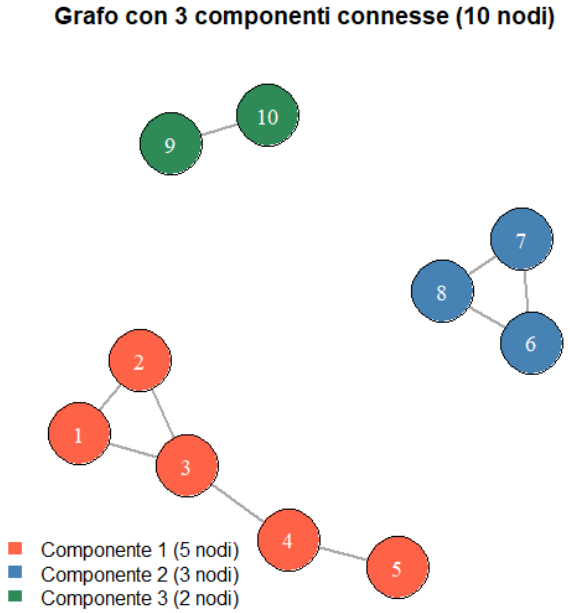
- Se sono costi/distanze (remoteness) → w_{ij}
- Se sono forza/intensità (proximity) → $w'_{ij} = \frac{1}{w_{ij}}$

Distanza tra nodi - grafi non connessi

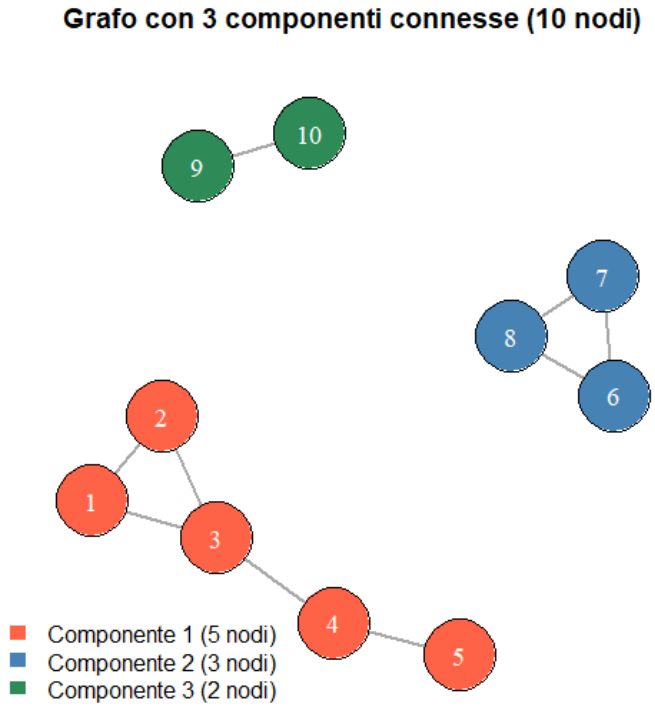
Distanza media tra nodi

La distanza media $\bar{d}$ è la lunghezza media del cammino minimo tra ogni coppia di nodi

Qual è la distanza tra due nodi appartenenti a componenti connesse differenti?



Distanza tra nodi - grafi non connessi



	[,1]	[,2]	[,3]	[,4]	[,5]	[,6]	[,7]	[,8]	[,9]	[,10]
[1,]	0	1	1	2	3	Inf	Inf	Inf	Inf	Inf
[2,]	1	0	1	2	3	Inf	Inf	Inf	Inf	Inf
[3,]	1	1	0	1	2	Inf	Inf	Inf	Inf	Inf
[4,]	2	2	1	0	1	Inf	Inf	Inf	Inf	Inf
[5,]	3	3	2	1	0	Inf	Inf	Inf	Inf	Inf
[6,]	Inf	Inf	Inf	Inf	Inf	0	1	1	Inf	Inf
[7,]	Inf	Inf	Inf	Inf	Inf	1	0	1	Inf	Inf
[8,]	Inf	Inf	Inf	Inf	Inf	1	1	0	Inf	Inf
[9,]	Inf	Inf	Inf	Inf	Inf	Inf	Inf	Inf	0	1
[10,]	Inf	Inf	Inf	Inf	Inf	Inf	Inf	Inf	1	0

Nei grafi disconnessi, le distanze tra nodi appartenenti a componenti differenti sono infinite (Inf).

Distanza tra nodi - grafi non connessi

Random Graph N=1000

Valori di p da testare
p_values <- c(0, 0.0005, 0.001, 0.0015, 0.002, 0.003, 0.004, 0.005, 0.006, 0.007, 0.008, 0.009, 0.01, 0.02, 0.05, 0.1)

```
> print(risultati)
        p grado_medio n_componenti gcc_size dist_media diametro
1  0.0000       0.000          1000        1          NA       NA
2  0.0005       0.458           771        9       2.667        5
3  0.0010       0.952           524       69       8.556       21
4  0.0015       1.552           278      620      11.672       31
5  0.0020       1.886           189      744       9.538       25
6  0.0030       3.034            49      948       6.222       13
7  0.0040       4.046            22      979       5.053       11
8  0.0050       5.120             6      995       4.398        8
9  0.0060       5.982             3      998       4.055        8
10 0.0070       7.158             1     1000       3.735        7
11 0.0080       7.874             1     1000       3.579        7
12 0.0090       9.146             1     1000       3.365        6
13 0.0100       9.976             1     1000       3.259        5
14 0.0200      20.010             1     1000       2.639        4
15 0.0500      49.600             1     1000       2.031        3
16 0.1000      99.458             1     1000       1.900        3
```

Distanza tra nodi - grafi non connessi

```
gcc_nodi <- which(comp$membership == which.max(comp$csize))
G_gcc    <- induced_subgraph(G, gcc_nodi)

d_media <- mean_distance(G_gcc, directed = FALSE)
diam    <- diameter(G_gcc, directed = FALSE)
```

Distanza media e il **diametro**:

calcolati sulla componente

connessa più grande (LCC)

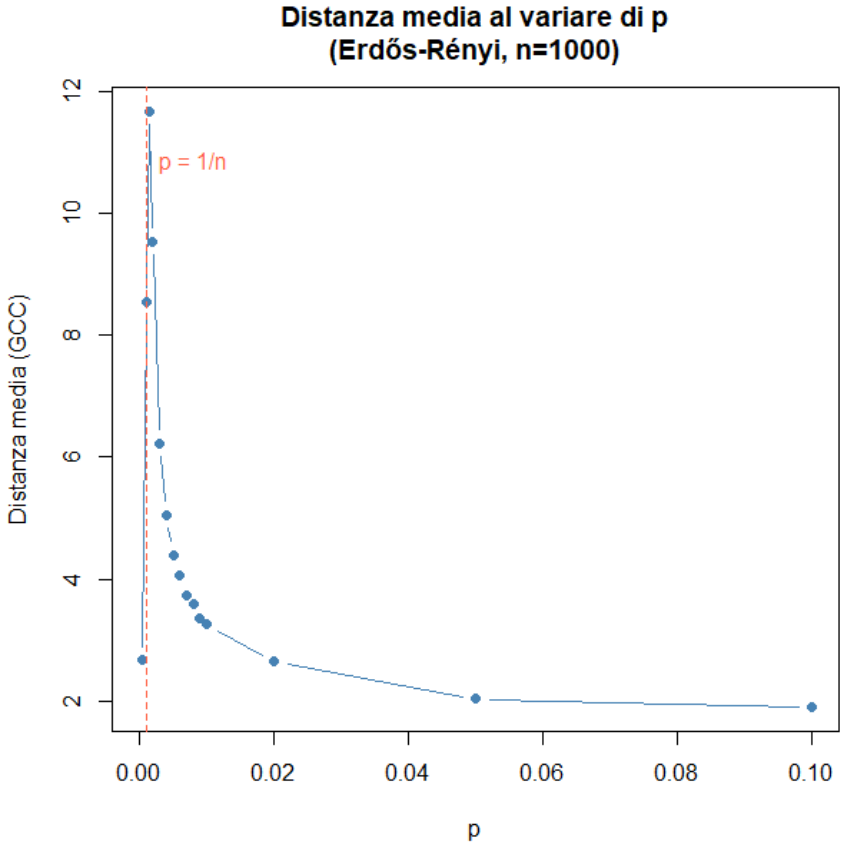
```
> print(risultati)
```

	p	grado_medio	n_componenti	gcc_size	dist_media	diametro
1	0.0000	0.000	1000	1	NA	NA
2	0.0005	0.458	771	9	2.667	5
3	0.0010	0.952	524	69	8.556	21
4	0.0015	1.552	278	620	11.672	31
5	0.0020	1.886	189	744	9.538	25
6	0.0030	3.034	49	948	6.222	13
7	0.0040	4.046	22	979	5.053	11
8	0.0050	5.120	6	995	4.398	8
9	0.0060	5.982	3	998	4.055	8
10	0.0070	7.158	1	1000	3.735	7
11	0.0080	7.874	1	1000	3.579	7
12	0.0090	9.146	1	1000	3.365	6
13	0.0100	9.976	1	1000	3.259	5
14	0.0200	20.010	1	1000	2.639	4
15	0.0500	49.600	1	1000	2.031	3

Distanza tra nodi - grafi non connessi

Se la distanza media o il diametro sono misure di funzionalità?!

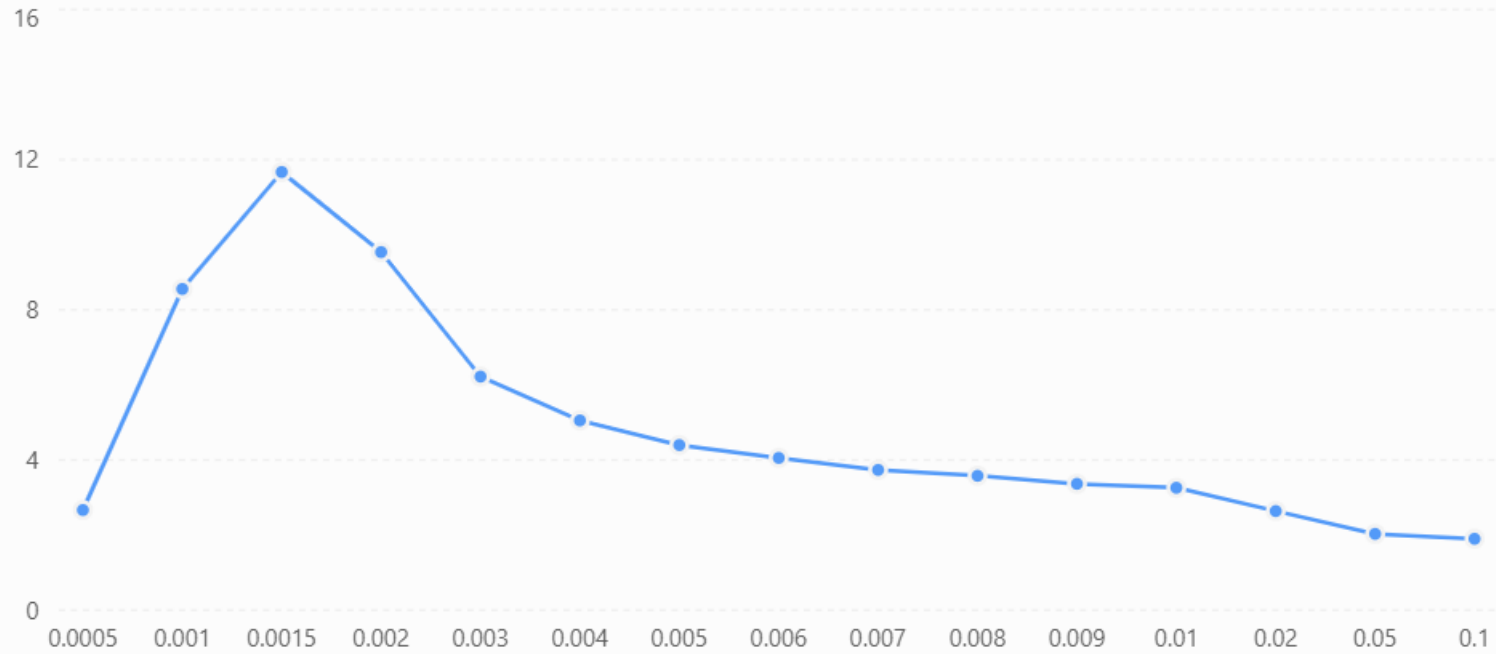
Comportamento non coerente



Distanza tra nodi - grafi non connessi

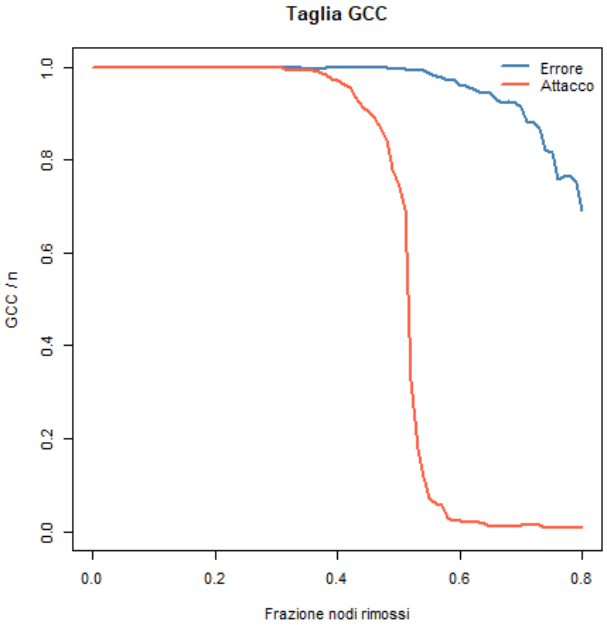
Distanza media al variare di p

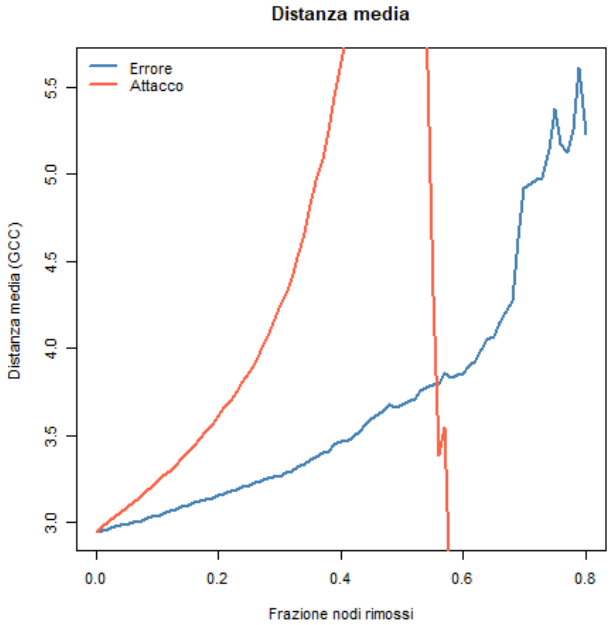
Valori riportati nella slide per il grafo casuale con 1000 nodi.

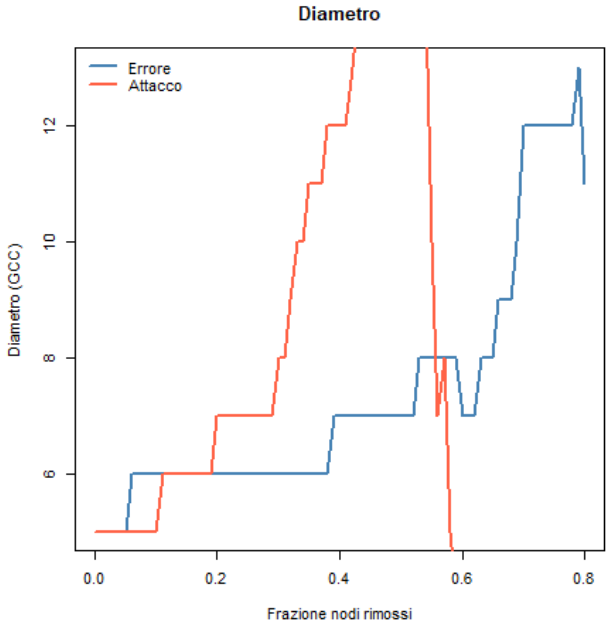


Distanza tra nodi - grafi non connessi

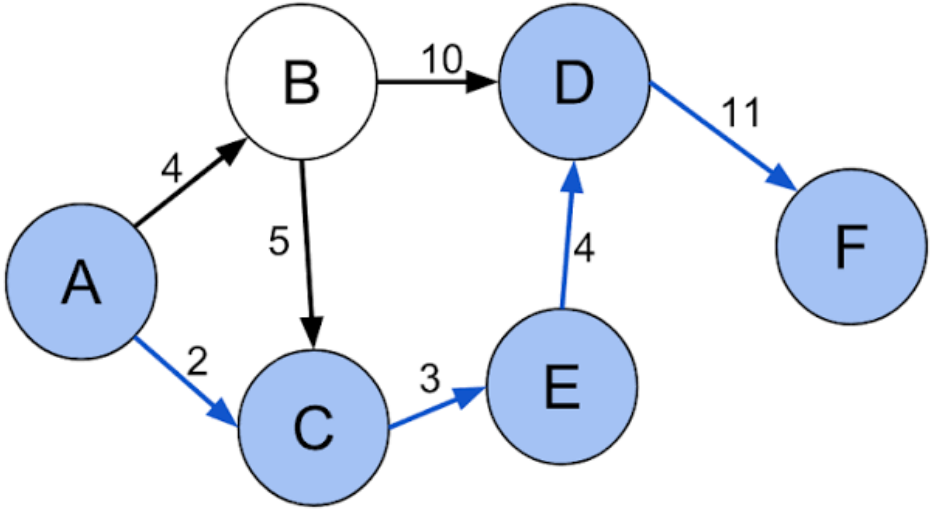
Rimozione di nodi su Random graph







Distanza media tra nodi – Grafi Orientati

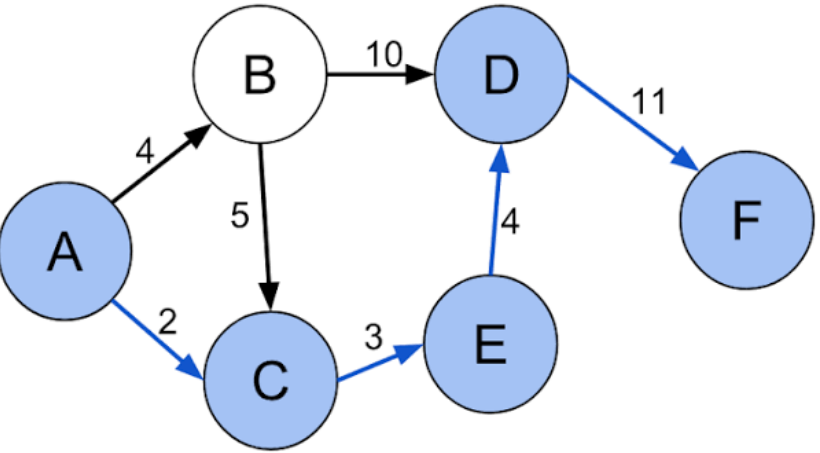


Edge list

A → B = 4
A → C = 2
B → C = 5
B → D = 10
C → E = 3
E → D = 4
D → F = 11

Nei grafi orientati gli shortest path devono rispettare la direzione degli archi.

Distanza media tra nodi - Grafi Orientati



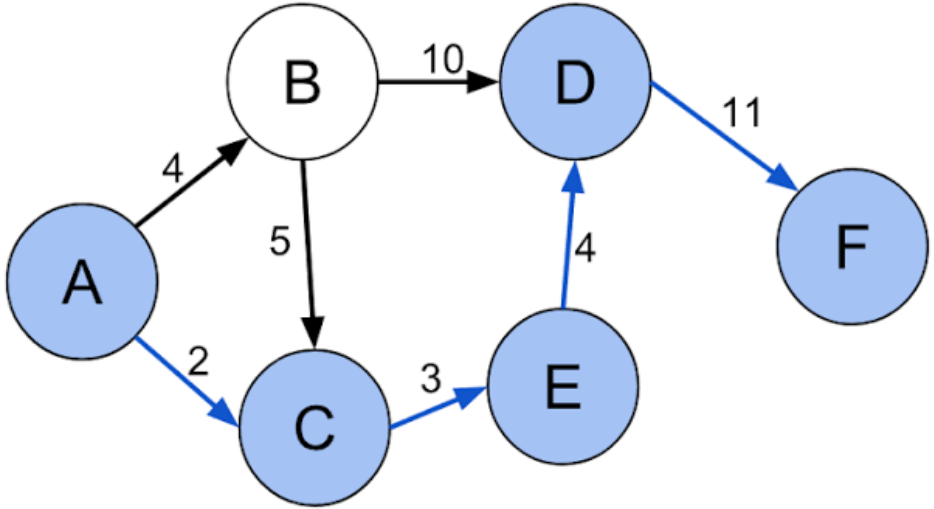
- Righe: nodi di partenza.
- Colonne: nodi di destinazione.
- Valori: pesi degli archi orientati.
- Zeri: assenza di archi.

Matrice dei pesi

Nodo	A	B	C	D	E	F
A	0	4	2	0	0	0
B	0	0	5	10	0	0
C	0	0	0	0	3	0
D	0	0	0	0	0	11
E	0	0	0	4	0	0
F	0	0	0	0	0	0

Distanza media tra nodi

Grafo non orientato e non pesato - Binaria e non diretta

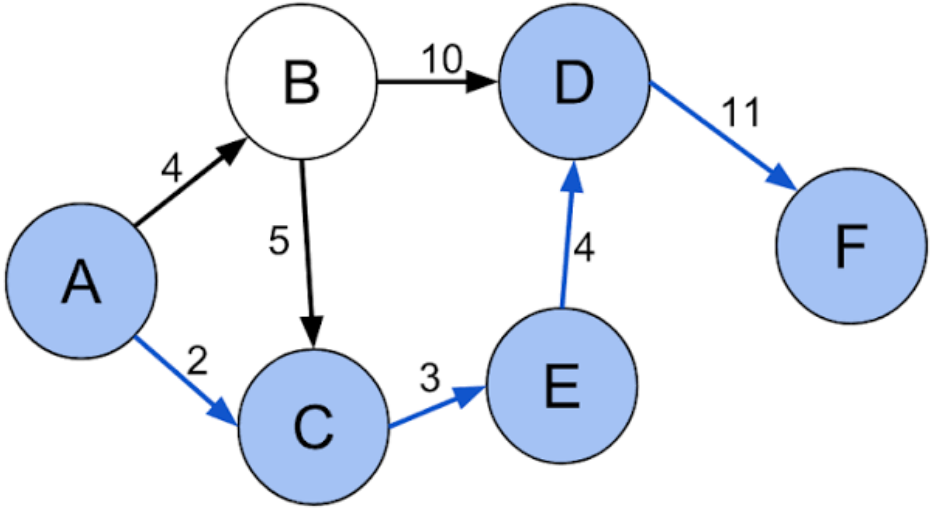


Matrice delle distanze

	A	B	C	D	E	F
A	0	1	1	2	2	3
B	1	0	1	1	2	2
C	1	1	0	2	1	3
D	2	1	2	0	1	1
E	2	2	1	1	0	2
F	3	2	3	1	2	0

Distanza media tra nodi (diretta)

Grafo orientato e non pesato - Binaria e diretta



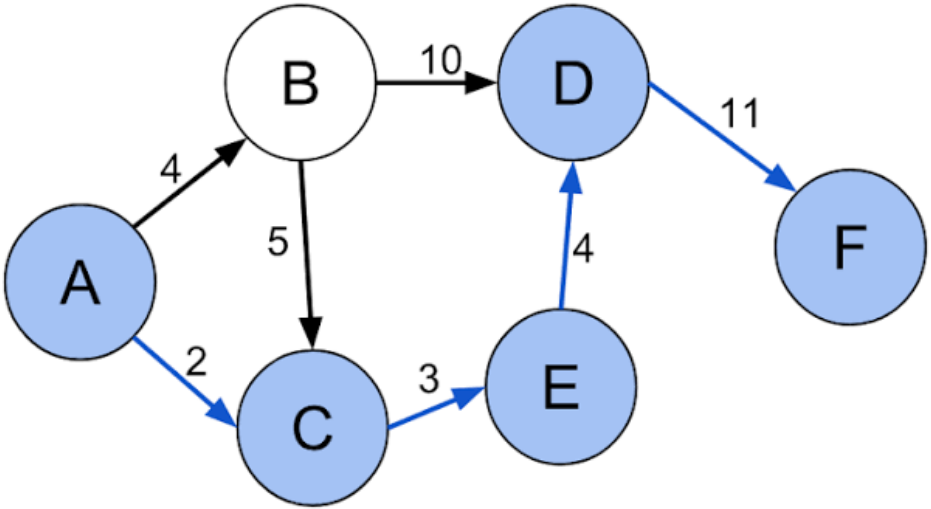
Matrice delle distanze

	A	B	C	D	E	F
A	0	1	1	2	2	3
B	∞	0	1	1	2	2
C	∞	∞	0	2	1	3
D	∞	∞	∞	0	∞	1
E	∞	∞	∞	1	0	2
F	∞	∞	∞	∞	∞	0

Distanza media tra nodi (pesata)

Pesata e non-diretta

Pesi -> Distanze/Costi



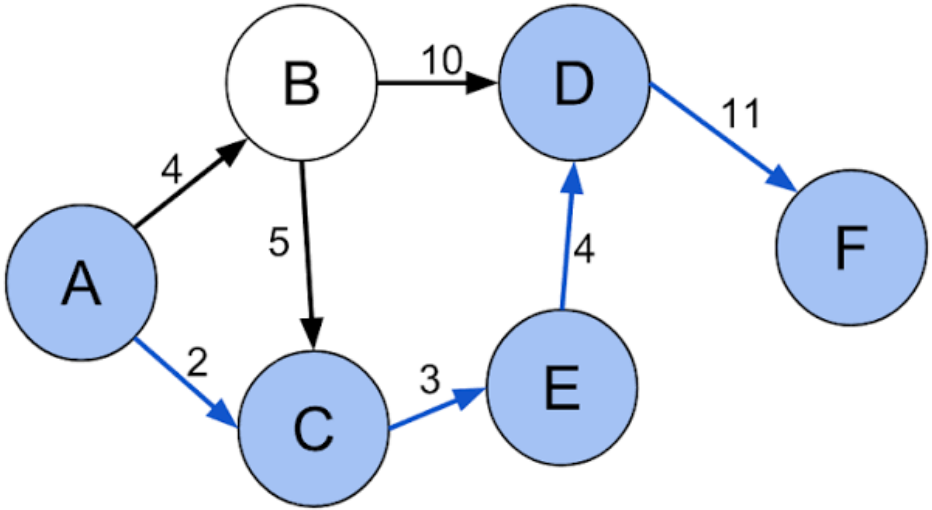
Matrice delle distanze

	A	B	C	D	E	F
A	0	4	2	9	5	20
B	4	0	5	10	8	21
C	2	5	0	7	3	18
D	9	10	7	0	4	11
E	5	8	3	4	0	15
F	20	21	18	11	15	0

Distanza media tra nodi (pesata)

Pesata e non-diretta

Pesi -> Prossimità/Flussi



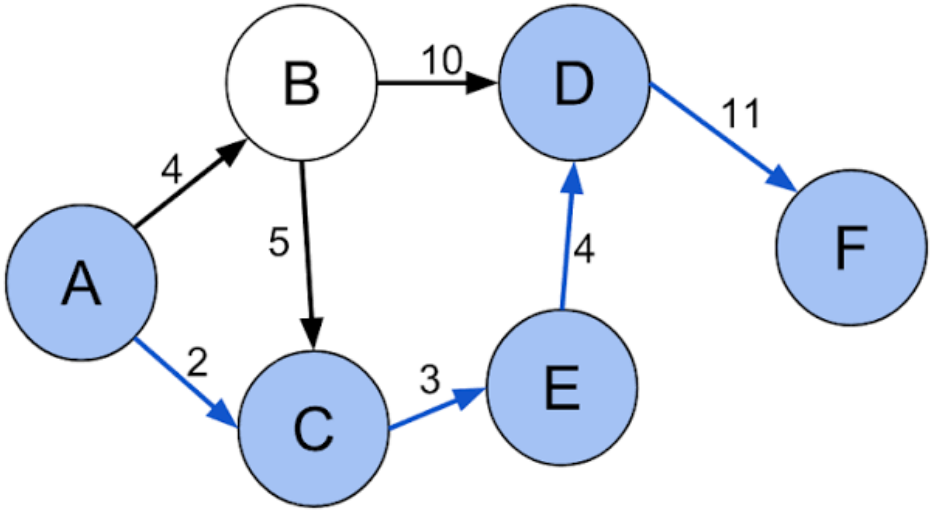
	A	B	C	D	E	F
A	0.000	0.250	0.450	0.350	0.783	0.441
B	0.250	0.000	0.200	0.100	0.533	0.191
C	0.450	0.200	0.000	0.300	0.333	0.391
D	0.350	0.100	0.300	0.000	0.250	0.091
E	0.783	0.533	0.333	0.250	0.000	0.341
F	0.441	0.191	0.391	0.091	0.341	0.000

Distanza media tra nodi (pesata)

Pesata e non-diretta

Pesi -> Costi

Grafo non orientato e pesato

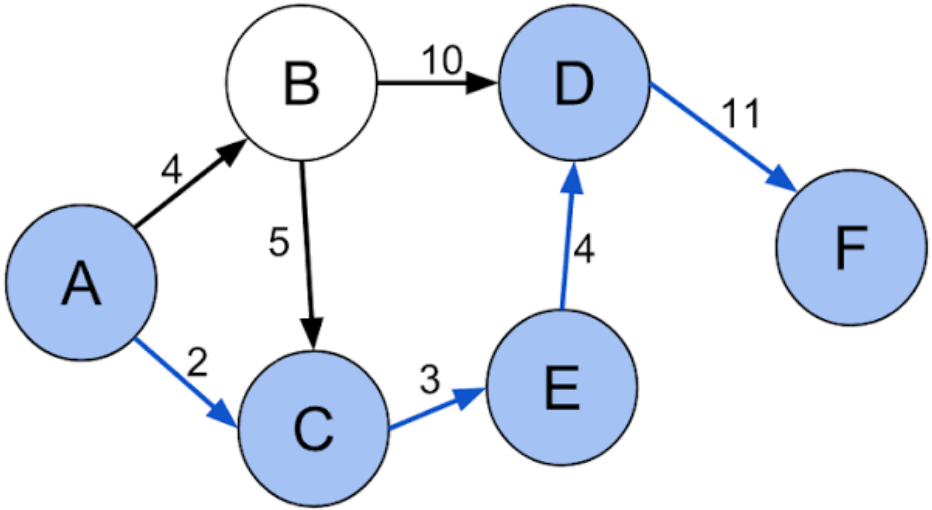


	A	B	C	D	E	F
A	0	4	2	9	5	20
B	4	0	5	10	8	21
C	2	5	0	7	3	18
D	9	10	7	0	4	11
E	5	8	3	4	0	15
F	20	21	18	11	15	0

Distanza media tra nodi (pesata)

Pesata e diretta

Pesi -> Distanze/Costi



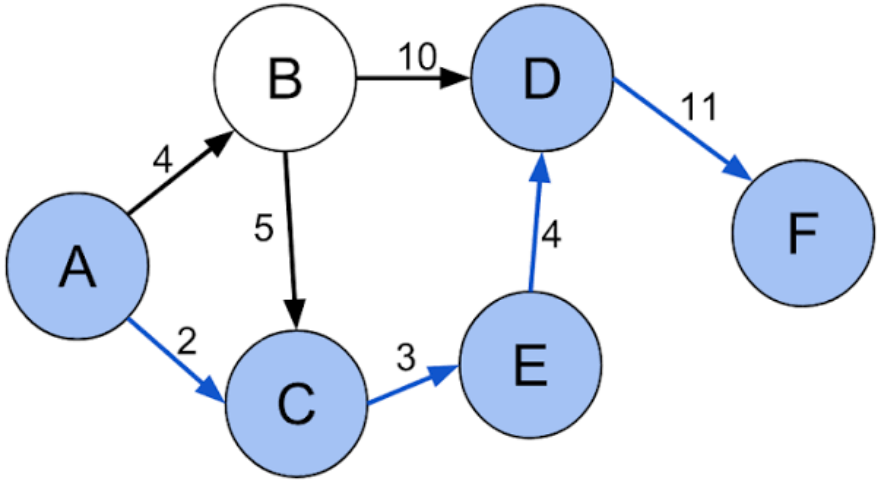
DISTANZE PESATE E ORIENTATE

```
> print(D_w)
     A   B   C   D   E  F
A    0   4   2   9   5 20
B  Inf   0   5  10   8 21
C  Inf Inf   0   7   3 18
D  Inf Inf Inf   0 Inf 11
E  Inf Inf Inf   4   0 15
F  Inf Inf Inf Inf Inf  0
```

Distanza media tra nodi (pesata)

Pesata e diretta

Pesi -> Prossimità/Flussi

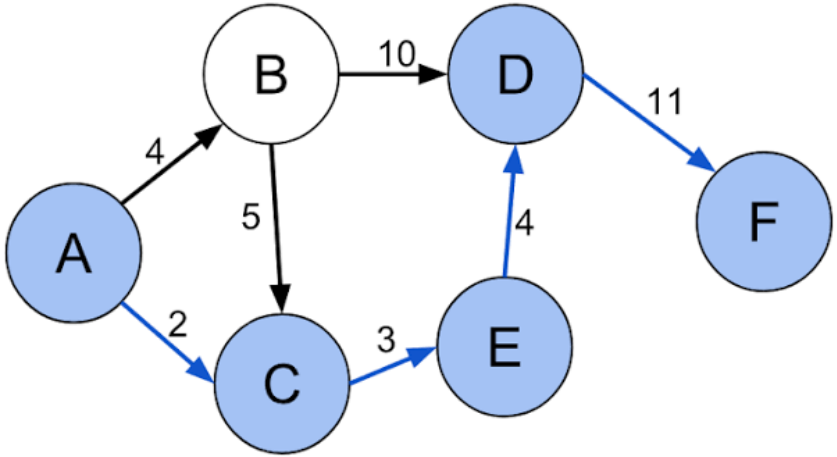



```
> print(round(D_flussi, 3))
    A     B     C     D     E     F
A   0 0.250 0.450 0.350 0.783 0.441
B Inf 0.000 0.200 0.100 0.533 0.191
C Inf   Inf 0.000 0.583 0.333 0.674
D Inf   Inf   Inf 0.000   Inf 0.091
E Inf   Inf   Inf 0.250 0.000 0.341
F Inf   Inf   Inf   Inf   Inf 0.000
```

Distanza media tra nodi (pesata)

Pesata e diretta

Pesi -> Prossimità/Flussi



Matrice degli shortest path pesati

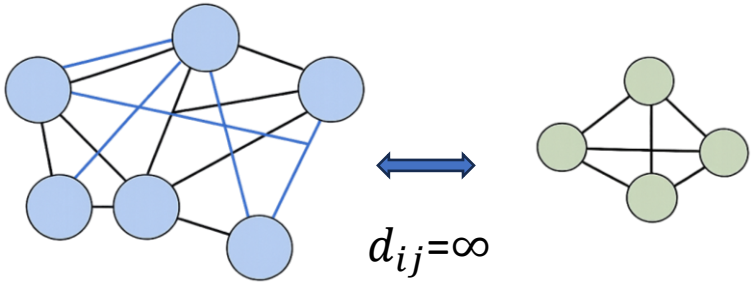
$$w'_{ij} = 1/w_{ij}$$

	A	B	C	D	E	F
A	0.000	0.250	0.450	0.350	0.783	0.441
B	∞	0.000	0.200	0.100	0.533	0.191
C	∞	∞	0.000	0.583	0.333	0.674
D	∞	∞	∞	0.000	∞	0.091
E	∞	∞	∞	0.250	0.000	0.341
F	∞	∞	∞	∞	∞	0.000

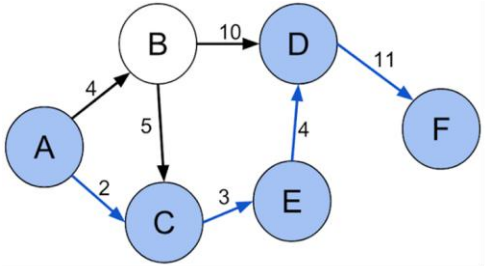
Efficienza della rete

Il problema che motiva l'efficienza

La distanza media $\bar{d}$ ha un difetto pratico: su reti disconnesse le coppie irraggiungibili hanno distanza infinita — la distanza media diventa infinita.



$$\sum_{i \neq j} d_{ij} = 1 + 3 + \infty$$



	A	B	C	D	E	F
A	0	1	1	2	2	3
B	∞	0	1	1	2	2
C	∞	∞	0	2	1	3
D	∞	∞	∞	0	∞	1
E	∞	∞	∞	1	0	2
F	∞	∞	∞	∞	∞	0

Efficienza della rete

Network Efficiency

$$E_{glob} = \frac{1}{n(n-1)} \sum_{i \neq j} \frac{1}{d_{ij}}$$

Efficient Behavior of Small-World Networks

Vito Latora[1,2] and Massimo Marchiori[3,4]

Show more

Phys. Rev. Lett. **87**, 198701 – **Published 17 October, 2001**

DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.87.198701

con la convenzione naturale $\frac{1}{\infty} = 0$ per coppie irraggiungibili.

L'efficienza globale è la media degli inversi delle distanze minime

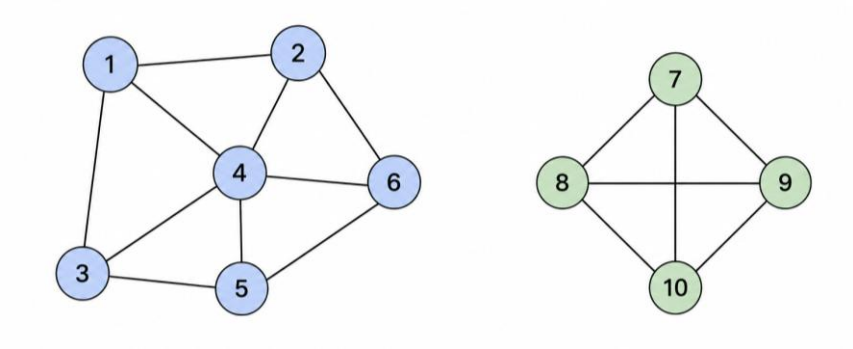
Efficienza della rete

Network Efficiency

$$E_{glob} = \frac{1}{n(n-1)} \sum_{i \neq j} \frac{1}{d_{ij}}$$

$$E_{glob} = \frac{1}{n(n-1)} \sum_{i \neq j} \epsilon_{ij}$$

ϵ_{ij} ➡ Efficienza tra due nodi



$$d_{6,8} = \infty$$

$$\epsilon_{6,8} = \frac{1}{d_{6,8}} = \frac{1}{\infty} = 0$$

Coppie non connesse danno contributo 0 alla efficienza del sistema

Efficienza della rete

Network Efficiency

$$E_{glob} = \frac{1}{n(n-1)} \sum_{i \neq j} \frac{1}{d_{ij}}$$

Interpretazione: $\frac{1}{d_{ij}}$ efficienza di comunicazione tra i e j, quanto è "facile" andare da i a j.

Nodi vicini (d_{ij} piccolo) comunicano efficientemente ($\frac{1}{d_{ij}}$ grande).

Nodi topologicamente distanti contribuiscono poco all'efficienza; nodi irraggiungibili contribuiscono zero.

$E_{glob} \in [0, 1]$: grafi binari, orientati o non orientati,

$E_{glob} = 1$: tutti i nodi sono connessi direttamente — distanza 1 per ogni coppia.

$E_{glob} = 0$: nessuna coppia è connessa.

Efficienza della rete (pesata)

Weighted Network Efficiency

$$E_{glob}^{w} = \frac{1}{n(n-1)} \sum_{i \neq j} \frac{1}{d_{ij}^{w}}$$

Nella versione pesata, l'efficienza globale non è necessariamente compresa tra 0 e 1.

Con la stessa distinzione proximity/remoteness:

Remoteness → d_{ij}^{w} calcolata con Dijkstra diretto sui pesi originali

Proximity → d_{ij}^{w} calcolata con Dijkstra sui pesi reciprocati $w'_{ij} = 1/w_{ij}$

Distanza media vs. Efficienza globale

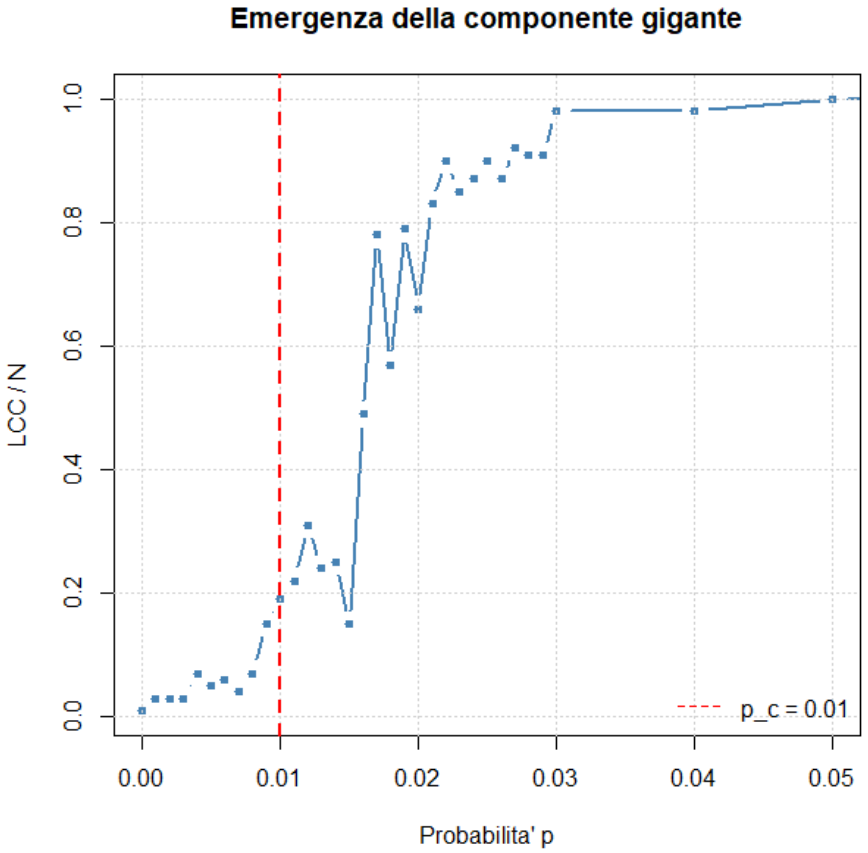
Confronto con la distanza media

	Distanza media $\langle d \rangle$	Efficienza globale E_{glob}
Formula	$\frac{1}{n(n-1)} \sum d_{ij}$	$\frac{1}{n(n-1)} \sum \frac{1}{d_{ij}}$
Grafi disconnessi	Problematica (∞)	Ben definita (0 per coppie irraggiungibili)
Interpretazione	Distanza tipica	Facilità di comunicazione tipica
Cresce con	Distanze grandi	Distanze piccole
Riferimento	—	Latora & Marchiori, PRL 2001

Precisazione importante: l'efficienza globale non è il reciproco della distanza media.

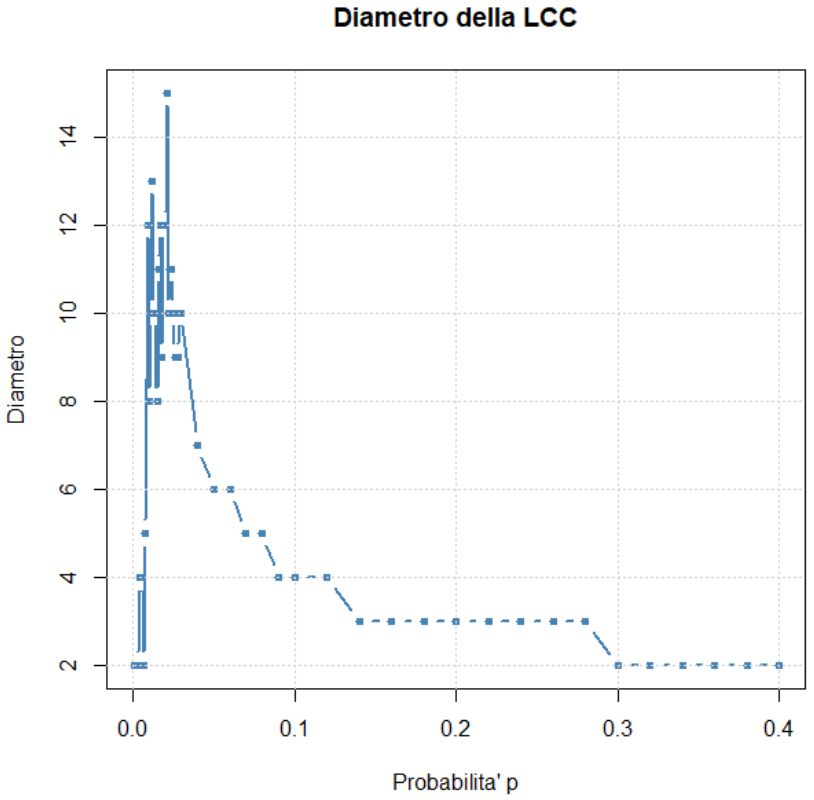
Distanza media vs. Efficienza globale

Grafo Erdos-Renyi di N=1000



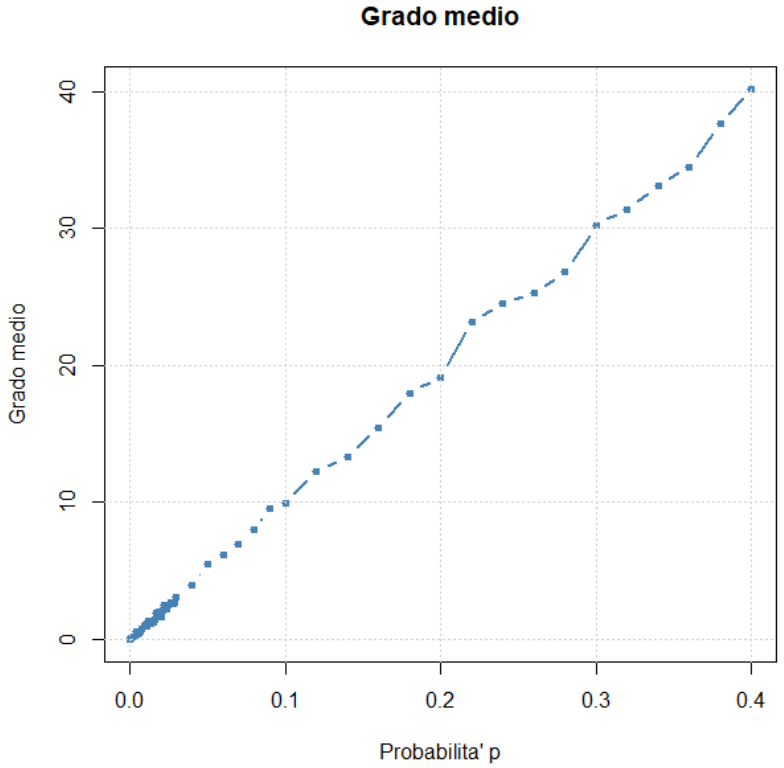
Distanza media vs. Efficienza globale

Grafo Erdos-Renyi di N=1000



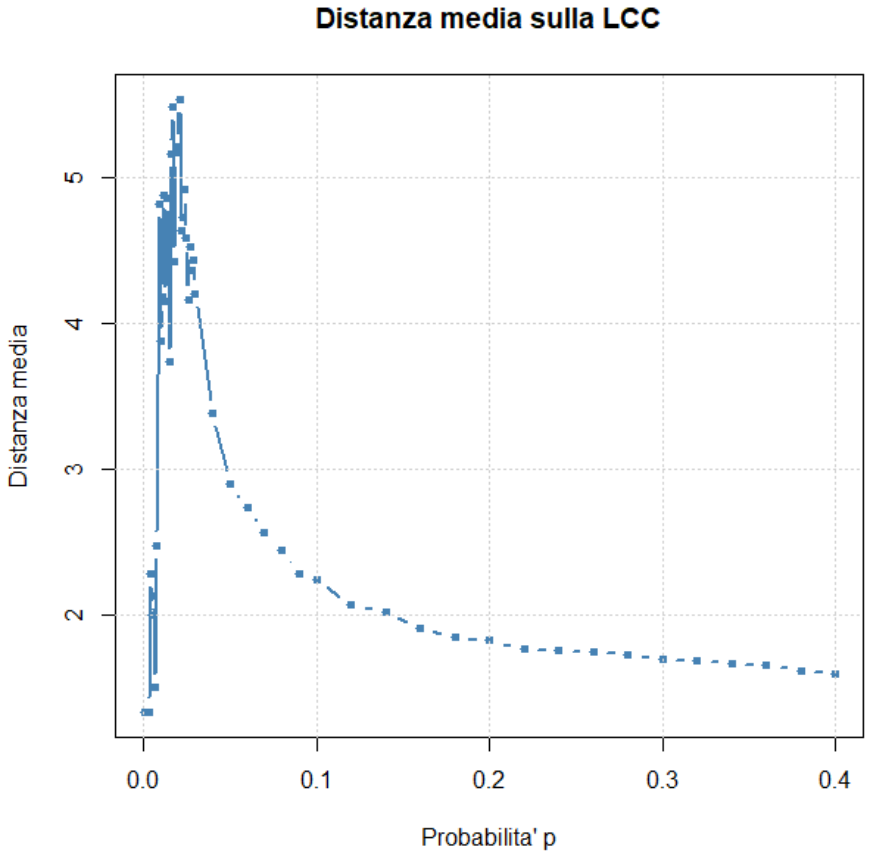
Distanza media vs. Efficienza globale

Grafo Erdos-Renyi di N=1000



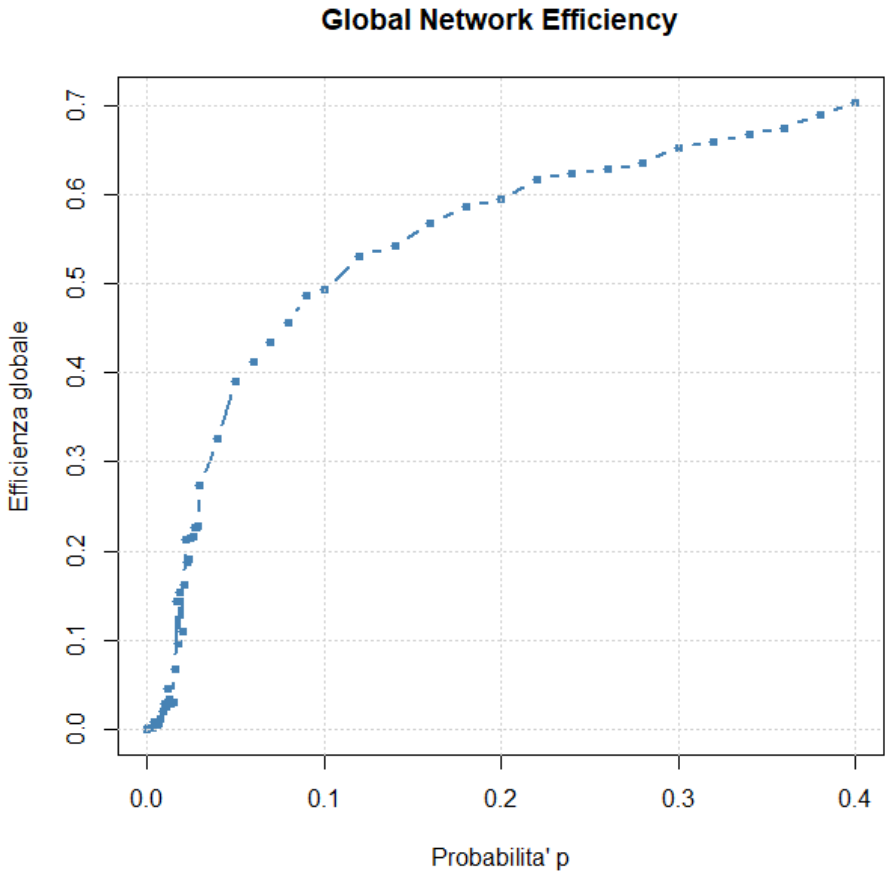
Distanza media vs. Efficienza globale

Grafo Erdos-Renyi di N=1000



Distanza media vs. Efficienza globale

Grafo Erdos-Renyi di N=1000

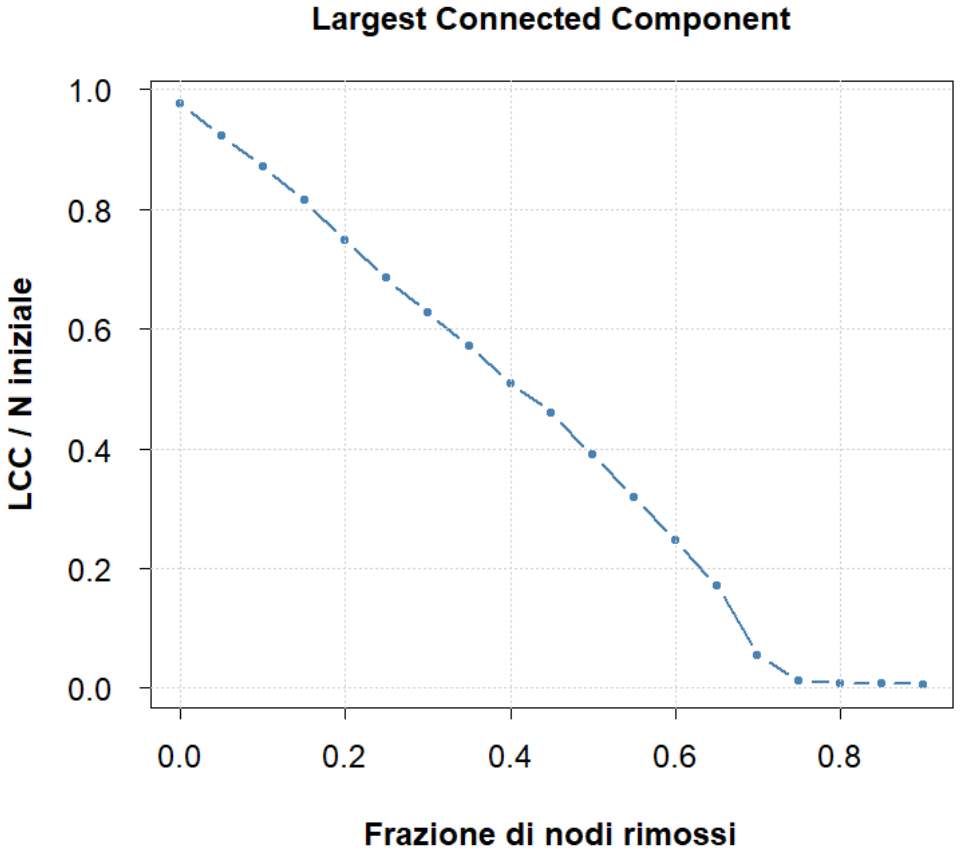


Distanza media vs. Efficienza globale

Grafo Erdos-Renyi di N=1000

Grado medio=4

Rimozione casuale di nodi

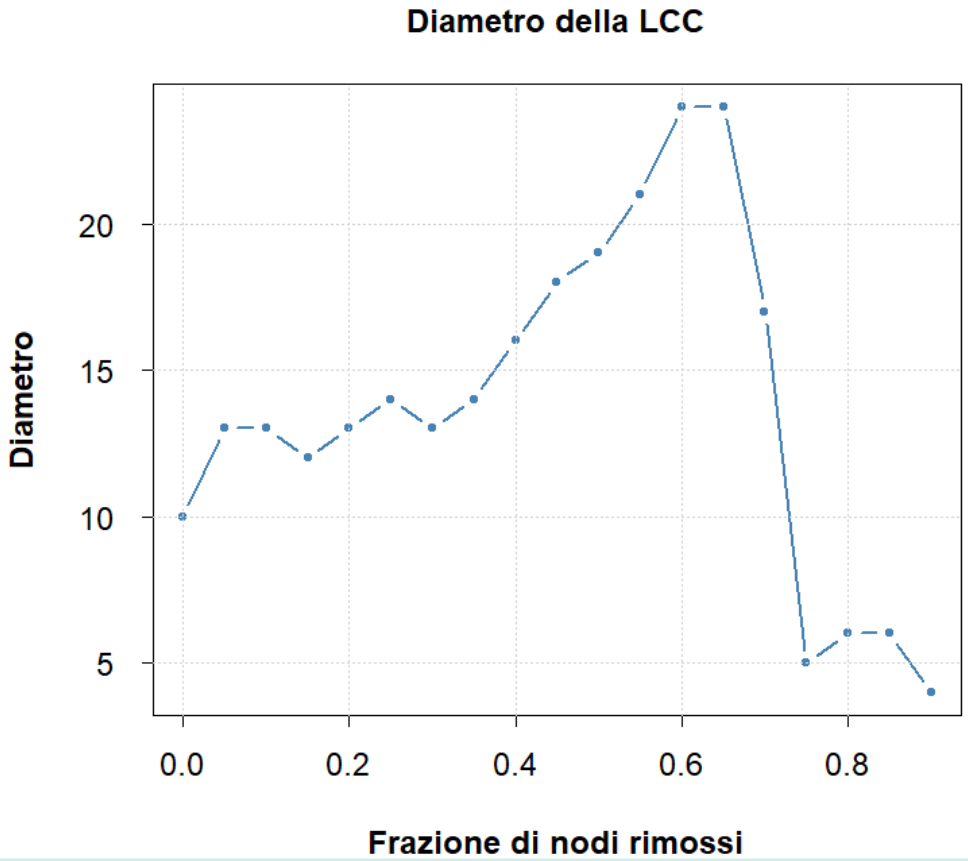


Distanza media vs. Efficienza globale

Grafo Erdos-Renyi di N=1000

Grado medio=4

Rimozione casuale di nodi

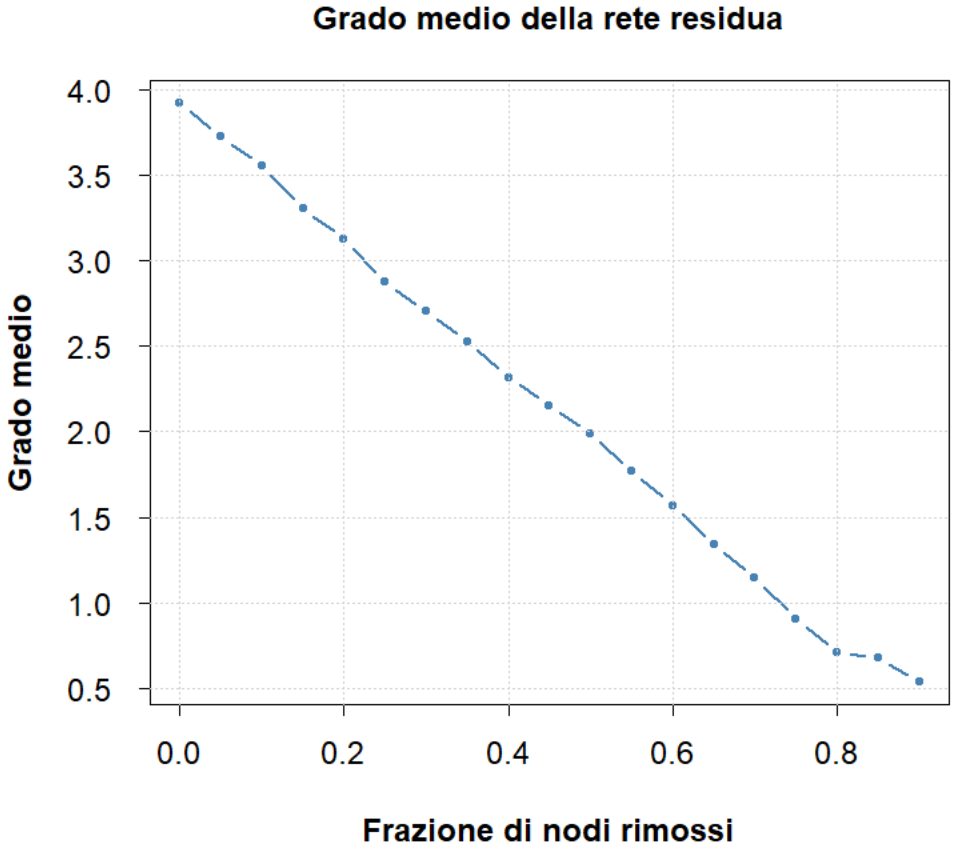


Distanza media vs. Efficienza globale

Grafo Erdos-Renyi di N=1000

Grado medio=4

Rimozione casuale di nodi

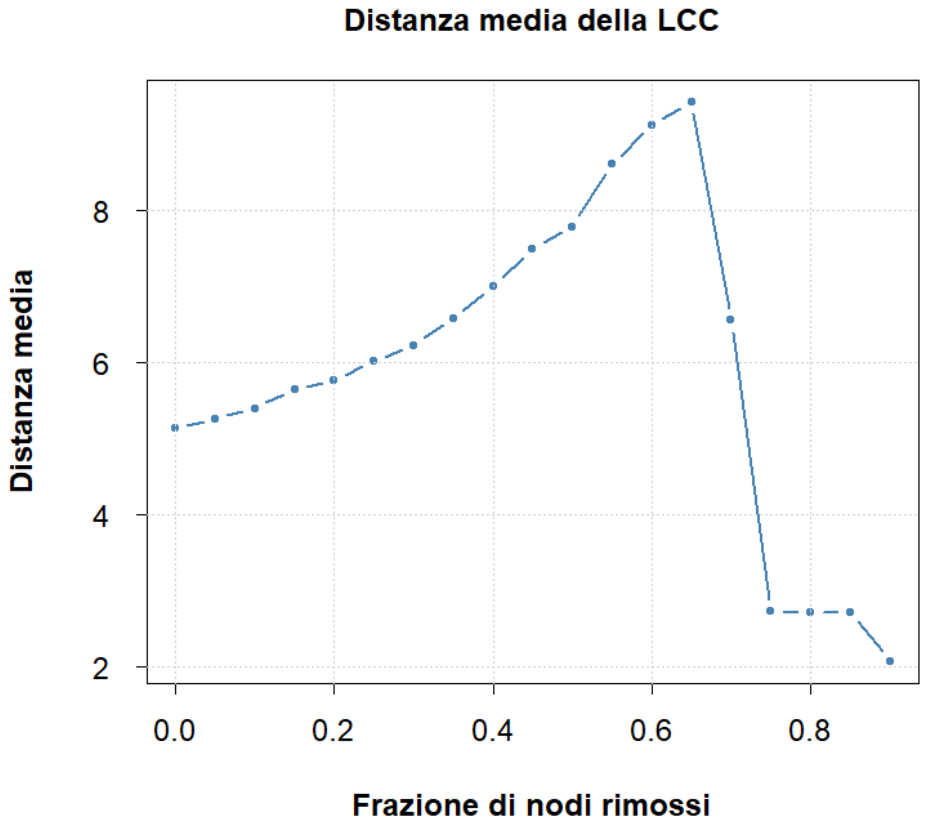


Distanza media vs. Efficienza globale

Grafo Erdos-Renyi di N=1000

Grado medio=4

Rimozione casuale di nodi

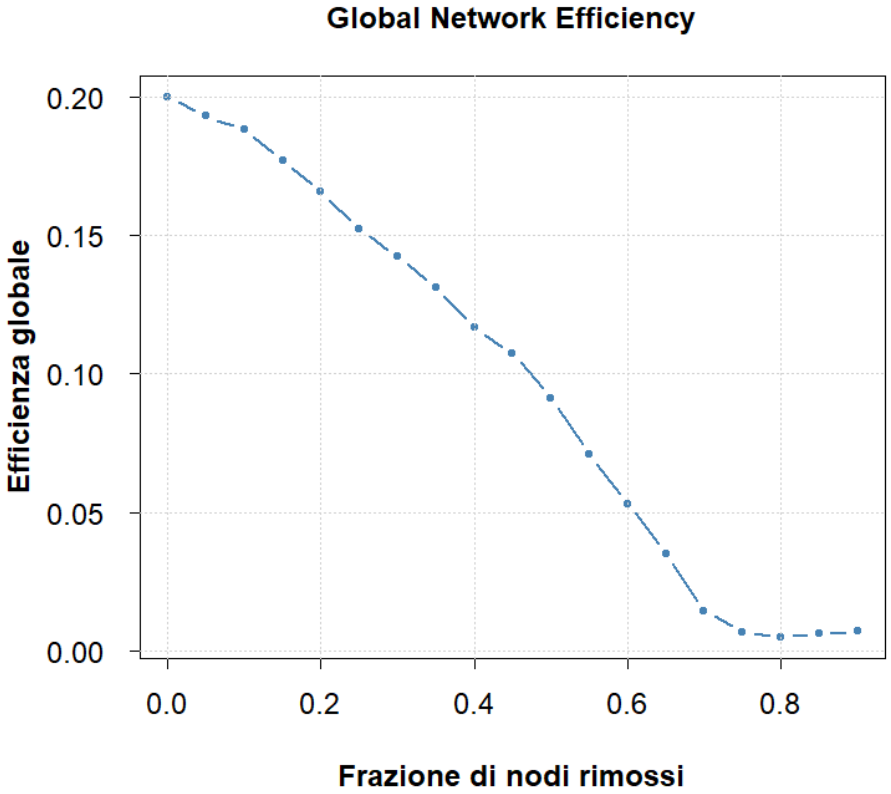


Distanza media vs. Efficienza globale

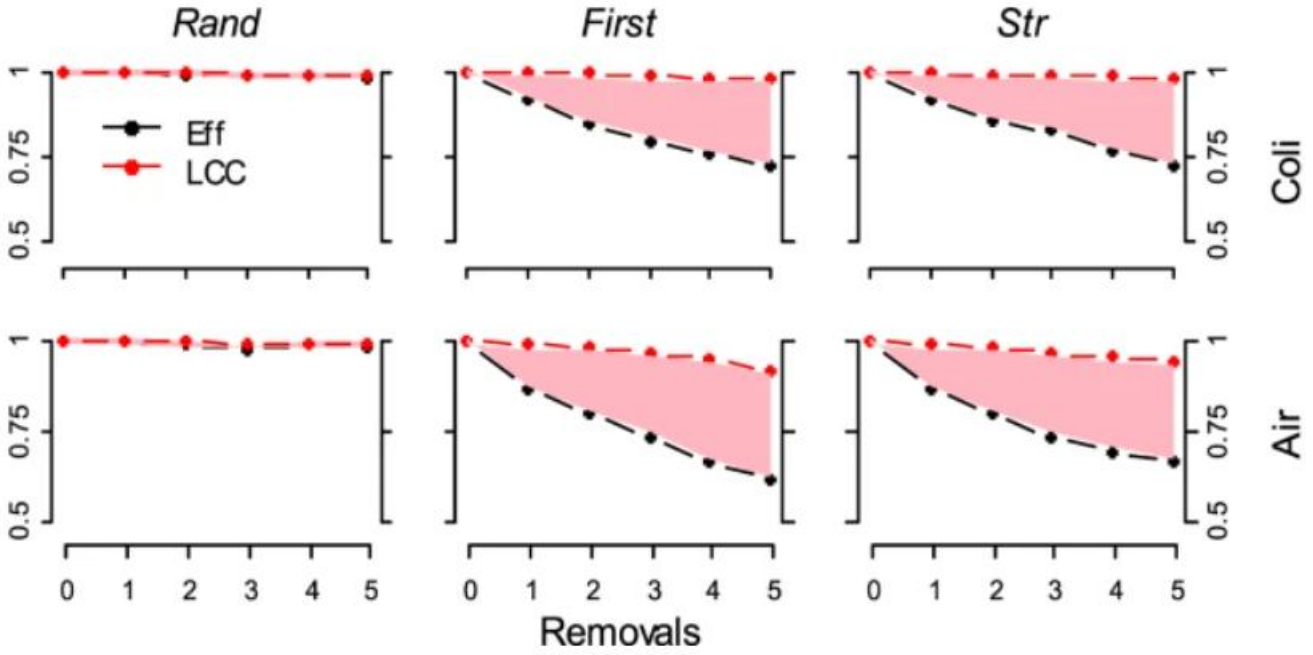
Grafo Erdos-Renyi di N=1000

Grado medio=4

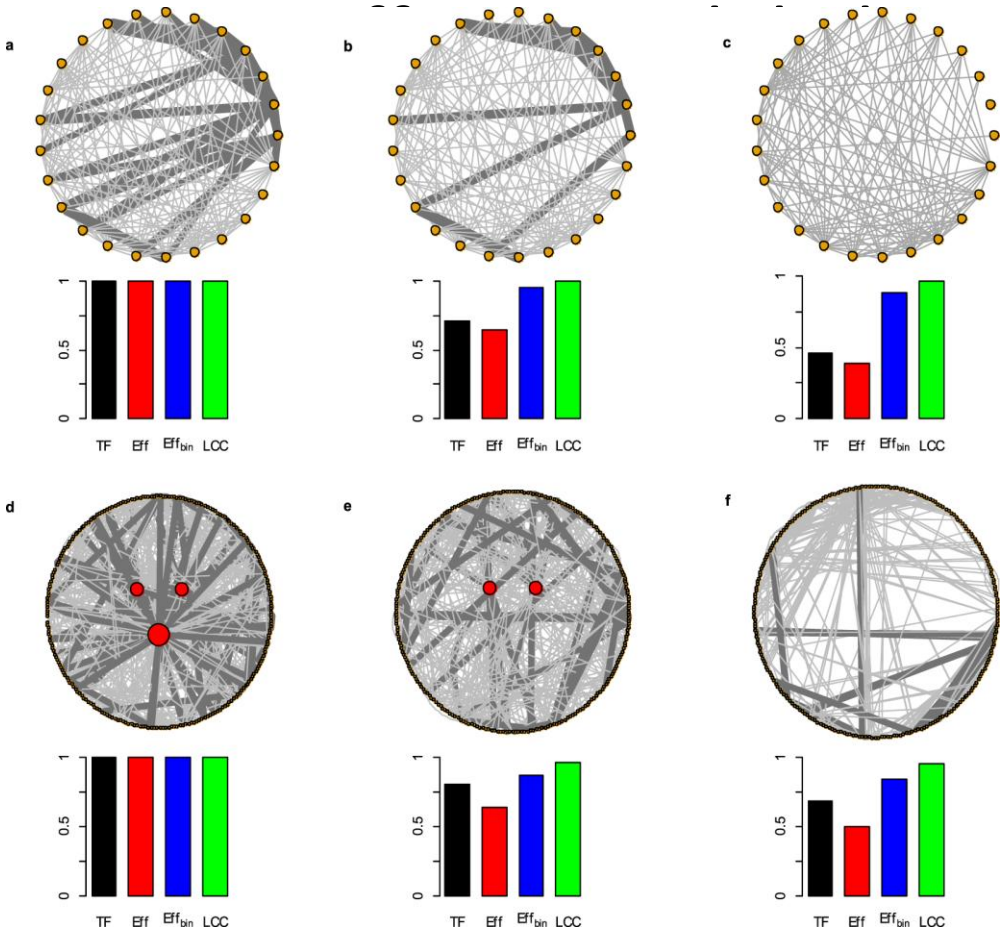
Rimozione casuale di nodi



LCC vs. Efficienza globale



https://www.nature.com/articles/s41598-019-47119-2


a
b
c
d
e
f
1
0.5
0
TF
Eff
Eff$_{bin}$
LCC

Sottografo Indotto

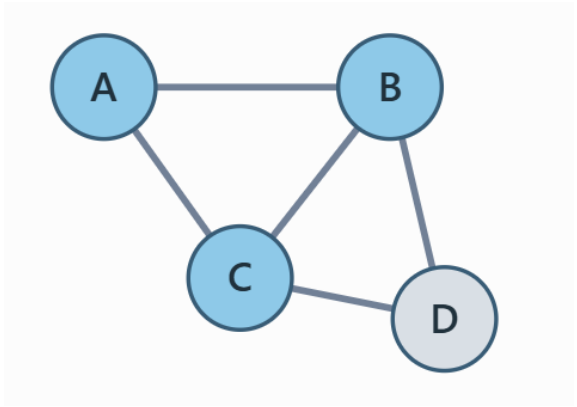
Sottografo indotto (Induced Subgraph)

Dato un grafo $G = (V, E)$ e un sottoinsieme di nodi $S \subseteq V$, il sottografo indotto da S è il grafo formato dai nodi di S e da tutti gli archi del grafo originale che collegano coppie di nodi appartenenti a S.

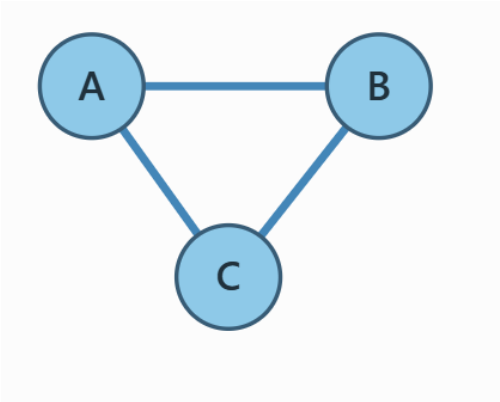
$$E_S = \{(u, v) \in E \mid u \in S, v \in S\}$$

$$S = \{A, B, C\}$$

Grafo G



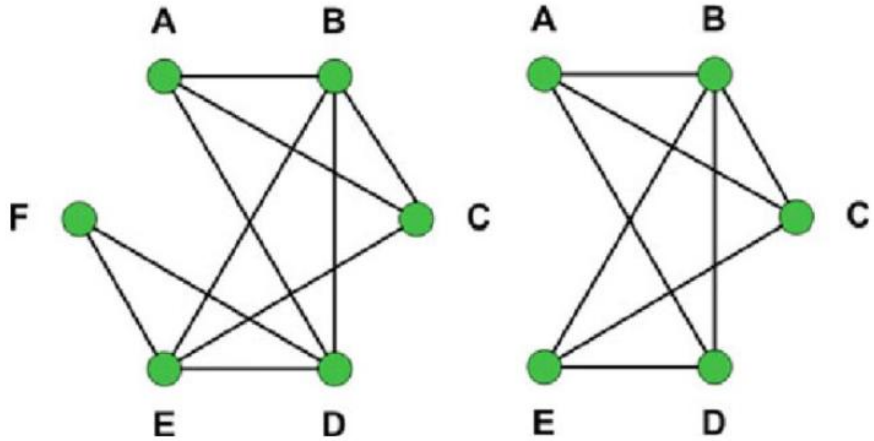
Sottorafo indotto G[S]



Sottografo Indotto

Sottografo indotto (Induced Subgraph)

Fig. 4: (a) An example of G and (b) of an induced subgraph G[S] , S = {A, B, C, D, E}



10.1007/s10845-011-0510-z

Proprietà fondamentale: scelti i nodi, il sottografo indotto contiene necessariamente tutti gli archi esistenti tra quei nodi nel grafo originale.

Efficienza locale

Sottografo indotto

L'efficienza locale misura quanto sono ben connessi i **vicini** di ogni nodo — cioè quanto efficiente è il sottografo che rimane intorno a i quando i stesso viene rimosso.

$$E_{loc}(i) = E_{glob}(G_i) = \frac{1}{k_i(k_i - 1)} \sum_{\substack{j,h \in \tau(i) \\ j \neq h}} \frac{1}{d_{ih}(G_i)}$$

$E_{loc}(i)$: efficienza locale del nodo i

G_i: il sottografo indotto dai vicini di i: il grafo formato solo dai nodi vicini di i e dagli archi che li collegano, **escludendo** i stesso

k_i: grado del nodo i $\tau(i)$: insieme dei vicini di i

Efficienza locale

Local Network Efficiency

L'efficienza locale misura quanto sono ben connessi i **vicini** di ogni nodo — cioè quanto efficiente è il sottografo che rimane intorno a i quando i stesso viene rimosso.

$$E_{loc}(i) = E_{glob}(G_i) = \frac{1}{k_i(k_i - 1)} \sum_{\substack{j,h \in \mathcal{N}(i) \\ j \neq h}} \frac{1}{d_{ih}(G_i)}$$

L'efficienza locale di un nodo è semplicemente l'efficienza globale del sottografo indotto dai suoi vicini, escludendo il nodo stesso.

Efficienza locale

Local Network Efficiency

$$E_{loc}(i) = E_{glob}(G_i) = \frac{1}{k_i(k_i - 1)} \sum_{\substack{j,h \in \mathfrak{T}(i) \\ j \neq h}} \frac{1}{d_{ih}(G_i)}$$

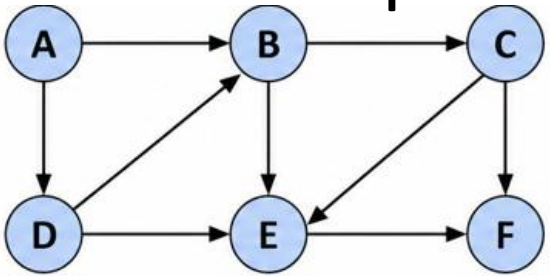
L'efficienza locale misura quanto efficientemente i vicini di un nodo possono comunicare tra loro, senza utilizzare il nodo stesso e considerando soltanto i collegamenti interni al loro sottografo indotto.

Se i vicini rimangono ben collegati anche senza il nodo i, allora $E_{loc}(i)$ è elevata.

Se invece il nodo i è indispensabile per collegare i suoi vicini, l'efficienza locale è bassa

L'efficienza locale del nodo coincide con l'efficienza globale del sottografo formato dai suoi vicini

Efficienza del network binario e diretto
Esempio di calcolo

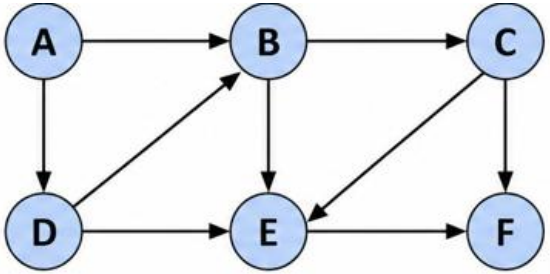


$$E_{glob}(G) = \frac{1}{N(N-1)} \sum_{i \neq j} \frac{1}{d_{ij}}$$

Matrice delle distanze minime d_{ij}

	A	B	C	D	E	F
A	0	1	2	1	2	3
B	∞	0	1	∞	1	2
C	∞	∞	0	∞	1	1
D	∞	1	2	0	1	2
E	∞	∞	∞	∞	0	1
F	∞	∞	∞	∞	∞	0

Efficienza del network binario e diretto
Esempio di calcolo

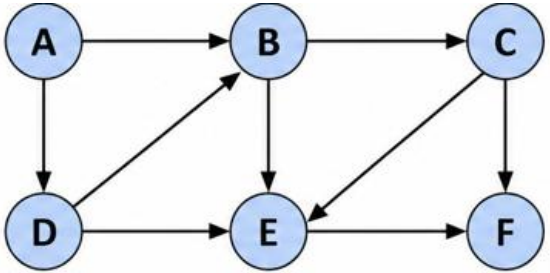


Sommatoria dei reciproci $\frac{1}{d_{ij}}$ (solo $i \neq j$)

	A	B	C	D	E	F	Somma della riga
A	–	1	1/2	1	1/2	1/3	$3.333 = \frac{10}{3}$
B	0	–	1	0	1	1/2	$2.500 = \frac{5}{2}$
C	0	0	–	0	1	1	$2.000 = 2$
D	0	1	1/2	–	1	1/2	$3.000 = 3$
E	0	0	0	0	–	1	$1.000 = 1$
F	0	0	0	0	0	–	0
Somma totale							$11.833 = \frac{71}{6}$

- **Direzionalità**: l'efficienza da A a B può essere diversa da quella da B ad A.
- **Irraggiungibilità**: le coppie non raggiungibili contribuiscono zero.
- **Normalizzazione**: il denominatore comprende tutte le 30 coppie ordinate, anche quelle irraggiungibili.

Efficienza del network binario e diretto
Esempio di calcolo



$$E_{glob}(G) = \frac{1}{N(N-1)} \sum_{i \neq j} \frac{1}{d_{ij}}$$

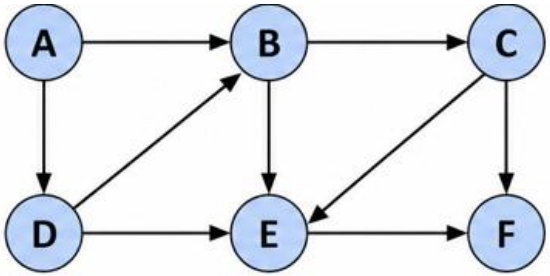
Matrice delle distanze minime d_{ij}

	A	B	C	D	E	F
A	0	1	2	1	2	3
B	∞	0	1	∞	1	2
C	∞	∞	0	∞	1	1
D	∞	1	2	0	1	2
E	∞	∞	∞	∞	0	1
F	∞	∞	∞	∞	∞	0

Sommatoria dei reciproci $\frac{1}{d_{ij}}$ (solo $i \neq j$)

	A	B	C	D	E	F	Somma della riga
A	–	1	1/2	1	1/2	1/3	$3.333 = \frac{10}{3}$
B	0	–	1	0	1	1/2	$2.500 = \frac{5}{2}$
C	0	0	–	0	1	1	$2.000 = 2$
D	0	1	1/2	–	1	1/2	$3.000 = 3$
E	0	0	0	0	–	1	$1.000 = 1$
F	0	0	0	0	0	–	0
Somma totale							$11.833 = \frac{71}{6}$

Efficienza del network binario e diretto
Esempio di calcolo



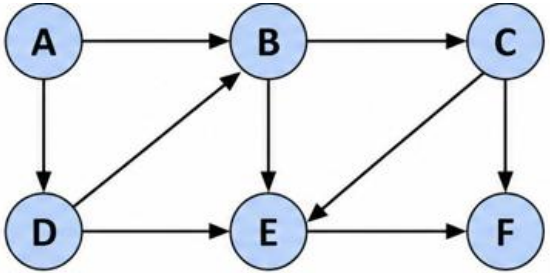
Sommatoria dei reciproci $\frac{1}{d_{ij}}$ (solo $i \neq j$)

	A	B	C	D	E	F	Somma della riga
A	–	1	1/2	1	1/2	1/3	$3.333 = \frac{10}{3}$
B	0	–	1	0	1	1/2	$2.500 = \frac{5}{2}$
C	0	0	–	0	1	1	$2.000 = 2$
D	0	1	1/2	–	1	1/2	$3.000 = 3$
E	0	0	0	0	–	1	$1.000 = 1$
F	0	0	0	0	0	–	0
Somma totale							$11.833 = \frac{71}{6}$

$$E_{glob}(G) = \frac{1}{N(N-1)} \cdot \sum_{i \neq j} \frac{1}{d_{ij}} = \frac{1}{6(6-1)} \cdot \frac{71}{6} = \frac{71}{180} \approx \mathbf{0.394}$$

Coppie ordinate totali:
$N(N-1) = 6 \cdot 5 = \mathbf{30}$

Efficienza del network binario e diretto
Esempio di calcolo



$$E_{glob}(G) = \frac{1}{N(N-1)} \cdot \sum_{i \neq j} \frac{1}{d_{ij}} = \frac{1}{6(6-1)} \cdot \frac{71}{6} = \frac{71}{180} \approx \mathbf{0.394}$$

Distribuzione dei gradi dei nodi

Dal grado locale alla proprietà globale

Nel Modulo 4 hai calcolato il grado k_i di ogni singolo nodo come misura di centralità — una proprietà locale.

La **distribuzione dei gradi** $P(k)$ descrive come i gradi sono organizzati su tutta la rete — una proprietà globale.

$$P(k) = \frac{numero\ di\ nodi\ con\ grado\ k}{n}$$

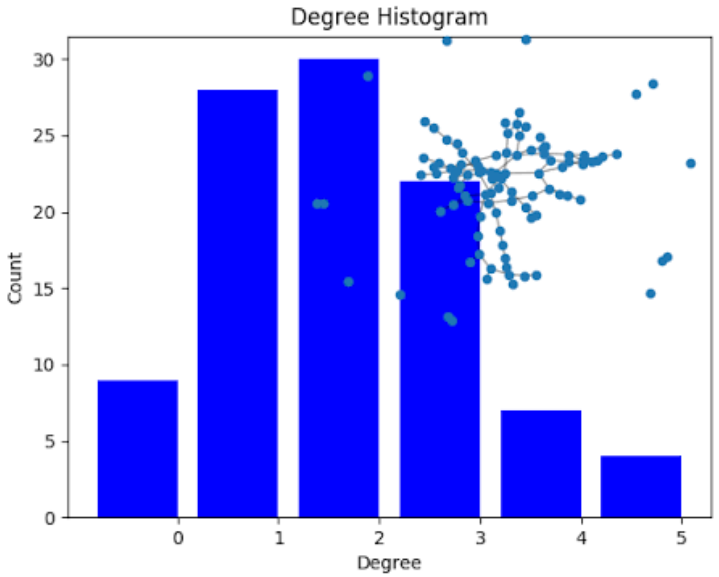
$$\sum_{k=0}^{k_{max}} P(k) = 1$$

È la probabilità che un nodo scelto a caso abbia grado k.

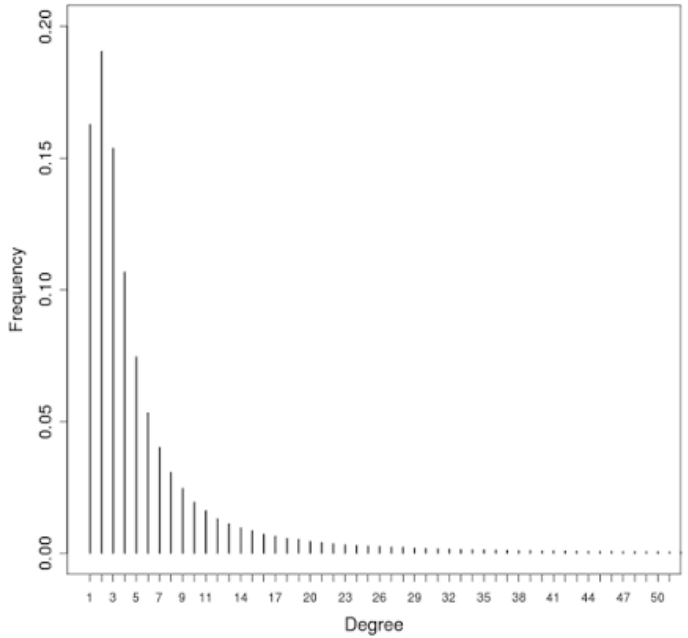
In pratica si costruisce come un istogramma normalizzato dei gradi di tutti i nodi.

Distribuzione dei gradi dei nodi

Distribuzione non normalizzata



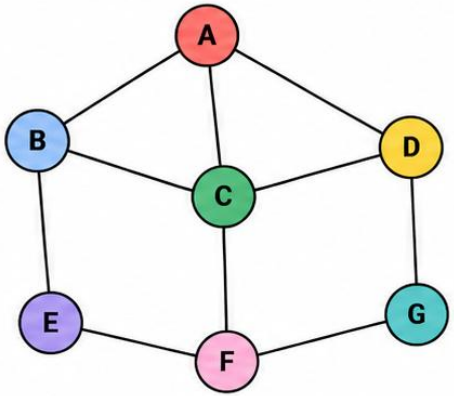
Distribuzione normalizzata



https://networkx.org/documentation/networkx-2.3/auto_examples/drawing/plot_degree_histogram.html

Distribuzione dei gradi dei nodi

Rete di esempio
(non orientata)



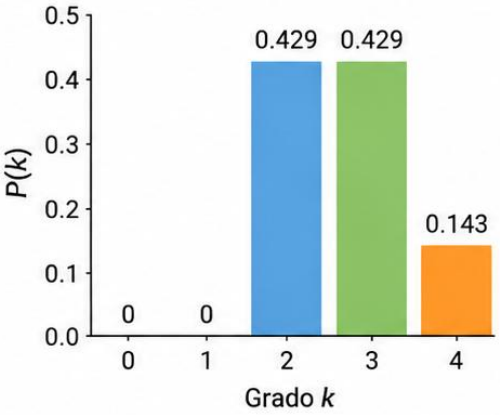
Grado di ogni nodo

$k_A = 3$
$k_B = 2$
$k_C = 4$
$k_D = 3$
$k_E = 2$
$k_F = 3$
$k_G = 2$

Conteggio dei gradi

Grado k	Numero di nodi N_k	$P(k) = N_k/n$
0	0	0
1	0	0
2	3	$3/7 \approx 0.429$
3	3	$3/7 \approx 0.429$
4	1	$1/7 \approx 0.143$
Totale	7	1

Distribuzione dei gradi $P(k)$



Definizione

$$P(k) = \frac{numero\ di\ nodi\ con\ grado\ k}{n} = \frac{N_k}{n}$$

È la probabilità che un nodo scelto a caso della rete abbia grado k.

Normalizzazione

$$\sum_{k=0}^{k_{max}} P(k) = 1$$

La somma delle probabilità su tutti i valori di k è uguale a 1.

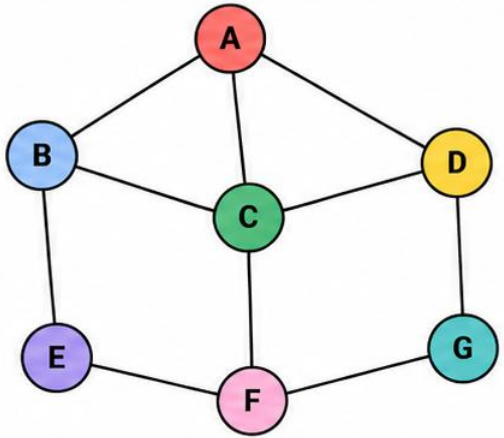
Grado medio

$$\langle k \rangle = \sum_k k P(k) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} k_i$$

Nel nostro esempio:
$\langle k \rangle = 2 \cdot 0.429 + 3 \cdot 0.429 + 4 \cdot 0.143 = 2.714$

Distribuzione dei gradi dei nodi

Rete di esempio
(non orientata)



Grado di ogni nodo

$k_A = 3$

$k_B = 2$

$k_C = 4$

$k_D = 3$

$k_E = 2$

$k_F = 3$

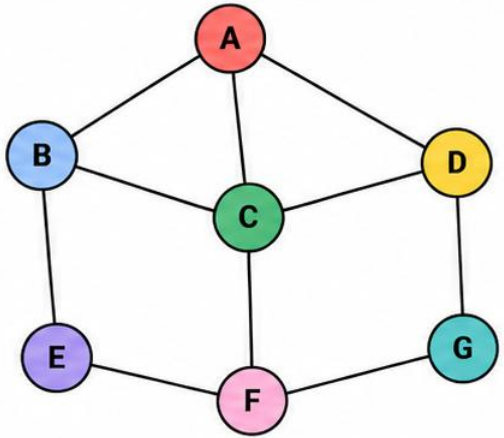
$k_G = 2$

Conteggio dei gradi

Grado k	Numero di nodi N_k	$P(k) = N_k/n$
0	0	0
1	0	0
2	3	$3/7 \approx 0.429$
3	3	$3/7 \approx 0.429$
4	1	$1/7 \approx 0.143$
Totale	7	1

Distribuzione dei gradi dei nodi

Rete di esempio
(non orientata)



Grado di ogni nodo

$k_A = 3$

$k_B = 2$

$k_C = 4$

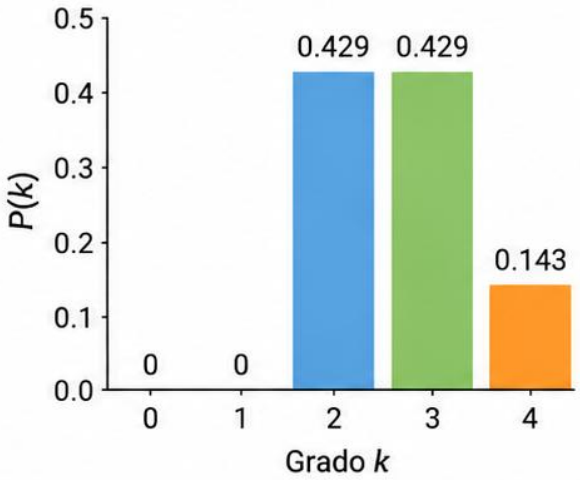
$k_D = 3$

$k_E = 2$

$k_F = 3$

$k_G = 2$

Distribuzione dei gradi $P(k)$



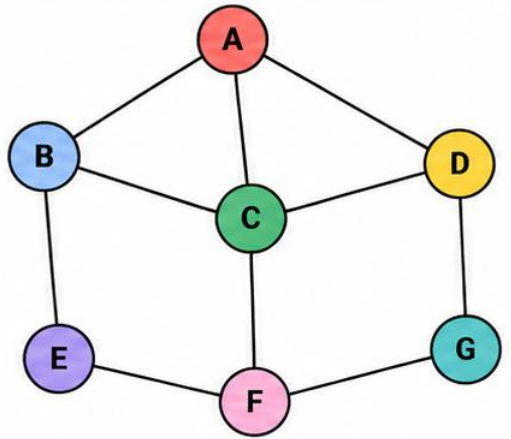
Distribuzione dei gradi dei nodi

Grado medio — la connettività tipica della rete:

$$\bar{k} = \frac{1}{n}\sum_{i} k_i$$

$$\boxed{\bar{k} = \frac{20}{7} \approx 2.857}$$

Rete di esempio
(non orientata)



Distribuzione dei gradi dei nodi

Grado medio — la connettività tipica della rete:

$$\bar{k} = \frac{1}{n}\sum_i k_i$$

$$\bar{k} = \sum_k k \cdot P(k) = \frac{2m}{n}$$

m Numero di legami

n Numero di nodi

L'ultima uguaglianza vale sempre: la somma di tutti i gradi è il doppio del numero di archi m, perché ogni arco contribuisce 1 al grado di ciascuno dei suoi due estremi.

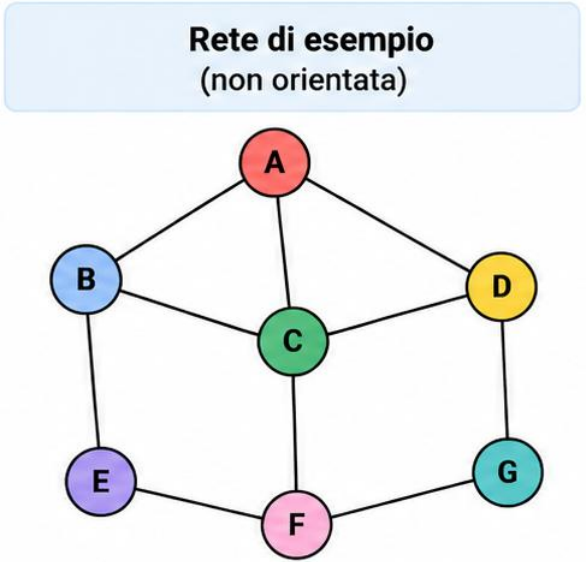
Distribuzione dei gradi dei nodi

Grado medio — la connettività tipica della rete:

$$\bar{k} = \sum_k k \cdot P(k) = \frac{2m}{n}$$

m Numero di legami

n Numero di nodi



$$\langle k \rangle = 2 \cdot \frac{2}{7} + 3 \cdot \frac{4}{7} + 4 \cdot \frac{1}{7} = \frac{20}{7} \approx 2.857$$

Varianza dei gradi dei nodi

Varianza
Quanto i gradi si discostano dalla media?

$$\sigma_k^2 = \langle k^2 \rangle - \langle k \rangle^2$$

$$\sigma_k^2 = \frac{1}{n} \sum_i (k_i - \langle k \rangle)^2$$

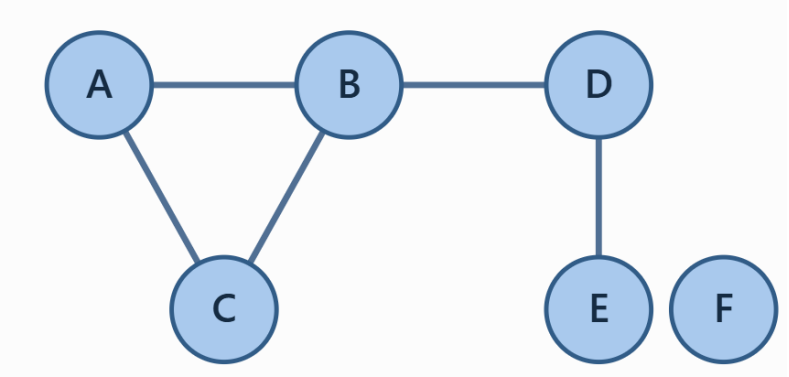
- σ_k^2 : varianza della distribuzione dei gradi.
- $\langle k \rangle$: grado medio della rete.
- $\langle k^2 \rangle$: media dei quadrati dei gradi.

Una varianza alta indica una rete **eterogenea**

Una varianza bassa indica una rete **omogenea** — i nodi hanno grado simile.

Varianza dei gradi dei nodi

$$\sigma_k^2 = \langle k^2 \rangle - \langle k \rangle^2$$

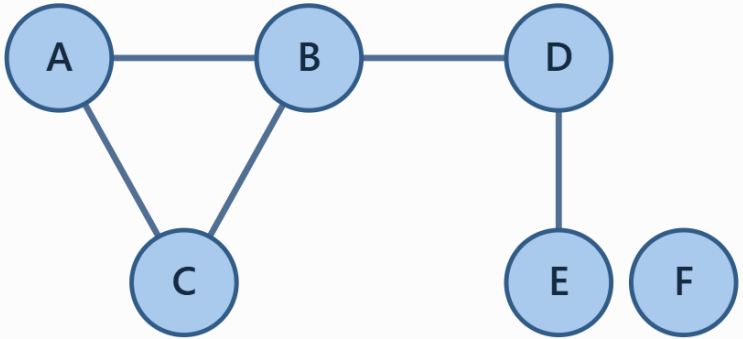


Grado k	Numero nodi N_k	$P(k)$
0	1	1/6
1	1	1/6
2	3	3/6
3	1	1/6

$$\langle k \rangle = \sum_k kP(k) = \frac{0 + 1 + 2 \cdot 3 + 3}{6} = \boxed{\frac{10}{6} \approx 1.667}$$

Varianza dei gradi dei nodi

$$\sigma_k^2 = \langle k^2 \rangle - \langle k \rangle^2$$



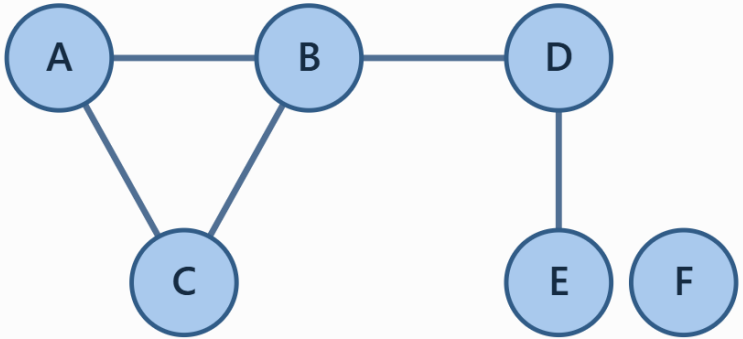
Grado k	Numero nodi N_k	$P(k)$
0	1	1/6
1	1	1/6
2	3	3/6
3	1	1/6

$$\langle k \rangle = \boxed{\frac{10}{6} \approx 1.667}$$

$$\langle k^2 \rangle = \sum_k k^2 P(k) = \frac{0^2 + 1^2 + 3 \cdot 2^2 + 3^2}{6} = \boxed{\frac{22}{6} \approx 3.667}$$

Varianza dei gradi dei nodi

$$\sigma_k^2 = \langle k^2 \rangle - \langle k \rangle^2$$



Grado k	Numero nodi N_k	$P(k)$
0	1	1/6
1	1	1/6
2	3	3/6
3	1	1/6

$$\langle k \rangle = \boxed{\frac{10}{6} \approx 1.667} \qquad \langle k^2 \rangle = \boxed{\frac{22}{6} \approx 3.667}$$

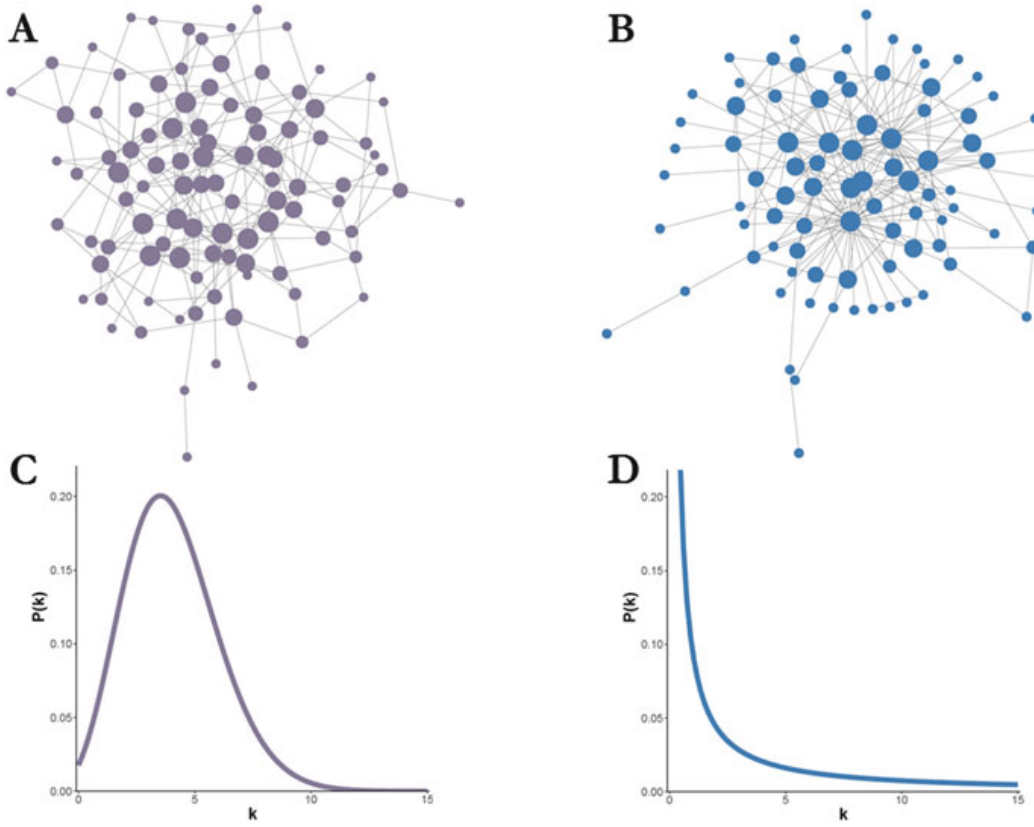
$$\sigma_k^2 = \frac{22}{6} - \left(\frac{10}{6}\right)^2 = \boxed{\frac{8}{9} \approx 0.889}$$

Distribuzione dei gradi dei nodi

Distribuzione di Poisson

$$P(k) = \frac{e^{-\langle k \rangle} \langle k \rangle^k}{k!}$$

La varianza è relativamente contenuta



Legge di potenza (power law)

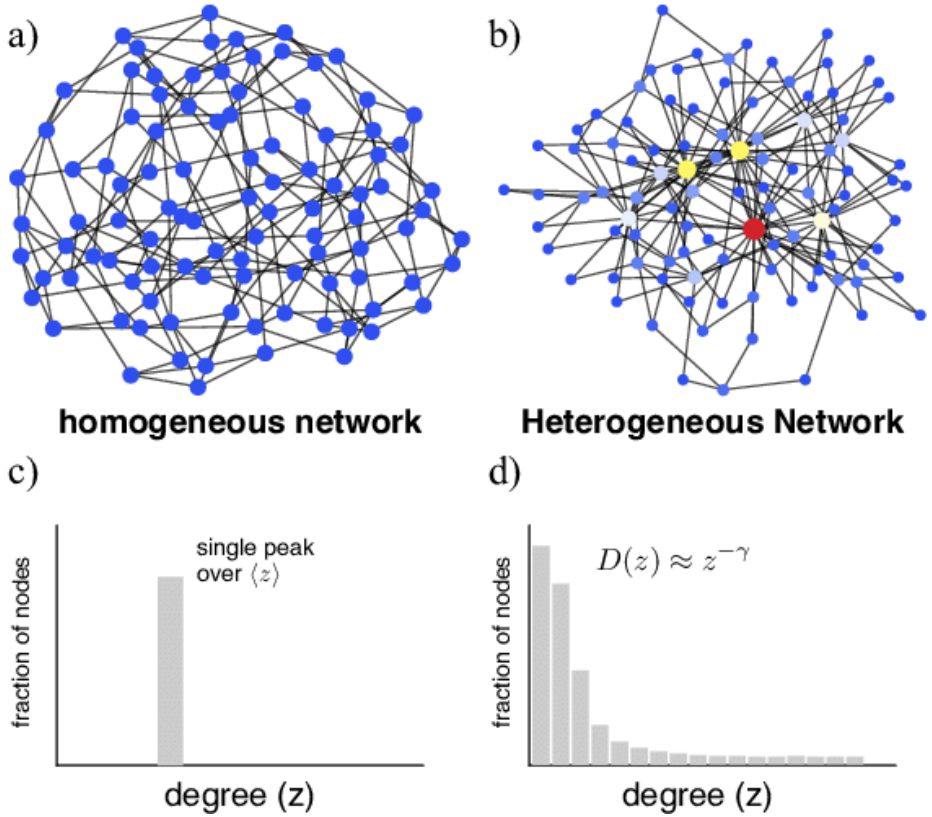
$$P(k) = \propto k^{-\propto}$$

$$1 < \gamma \leq 3$$

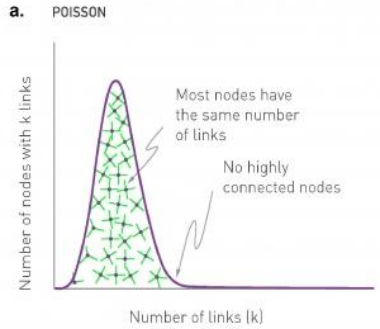
La varianza può essere molto elevata

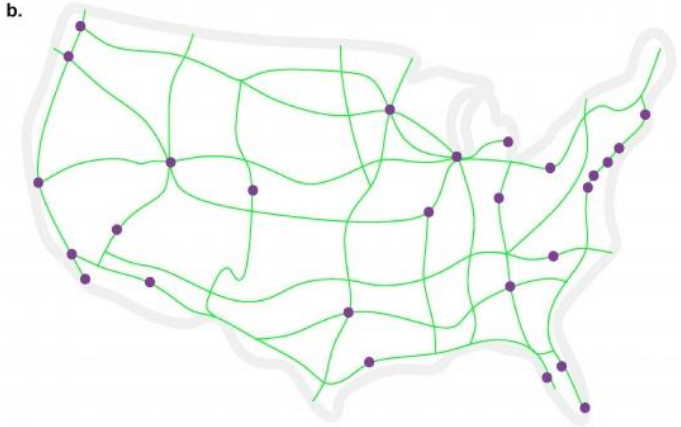
Distribuzione dei gradi dei nodi

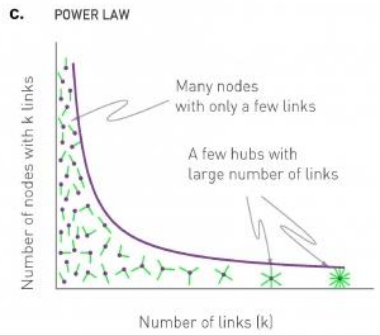
$$\sigma_k^2 = \langle k^2 \rangle - \langle k \rangle^2$$



Distribuzione dei gradi dei nodi









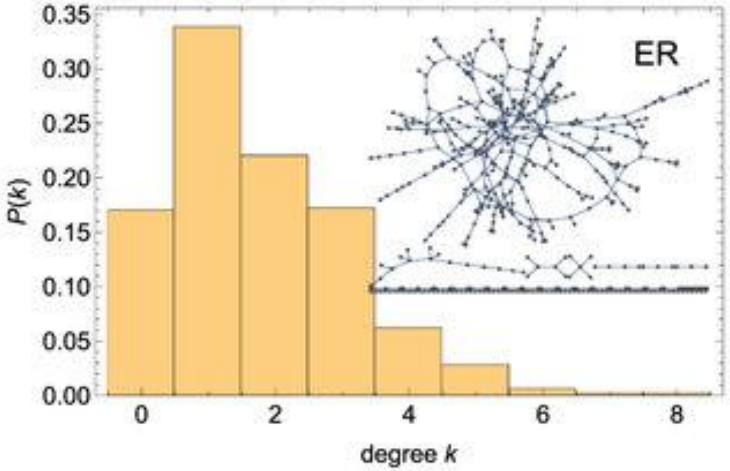
Rete autostradale USA: nessuna città ha centinaia di autostrade

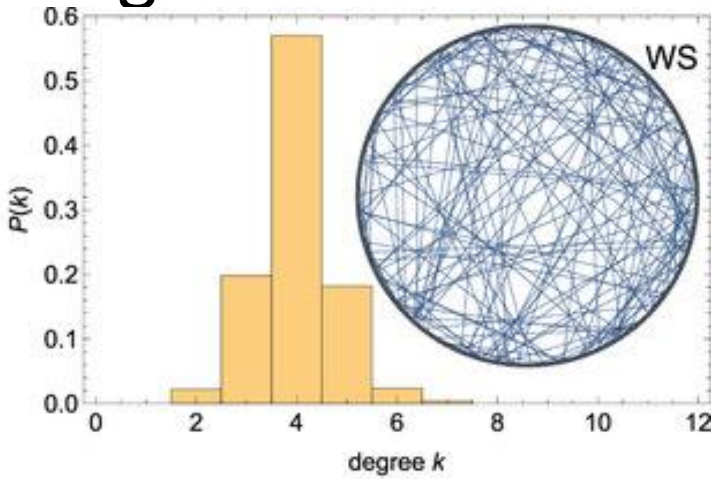
Rete aerea USA: la maggior parte degli aeroporti ha pochi voli, ma Chicago e Los Angeles concentrano centinaia di rotte.

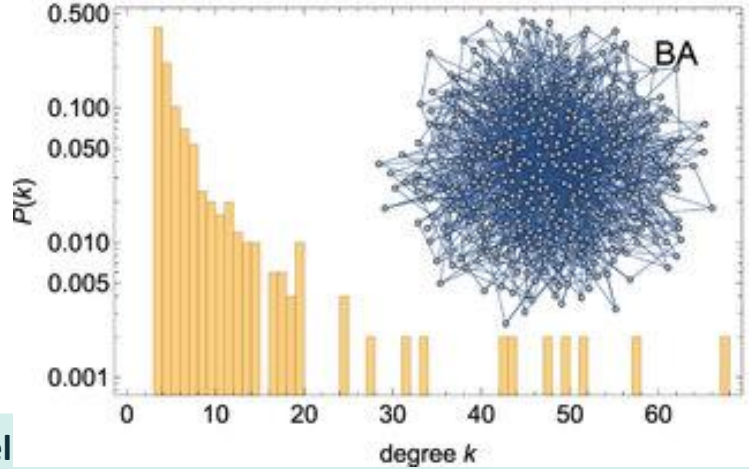
https://networksciencebook.com/chapter/4#hubs

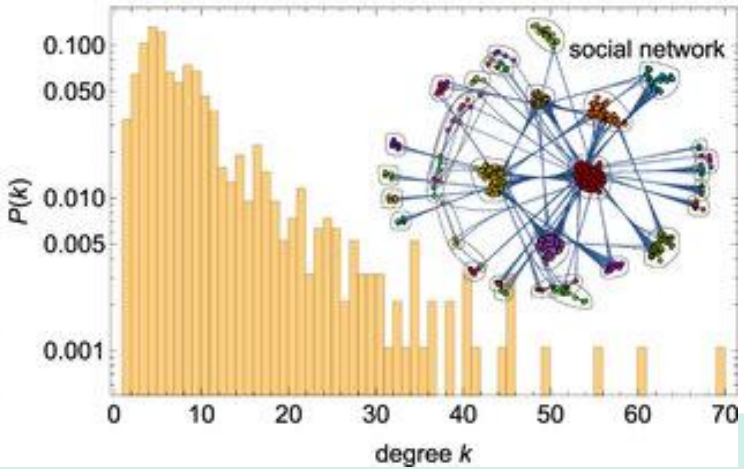
Distribuzione dei gradi dei nodi

10.1088/1751-8121/ad41a6









Assortatività

Il problema che motiva l'assortatività

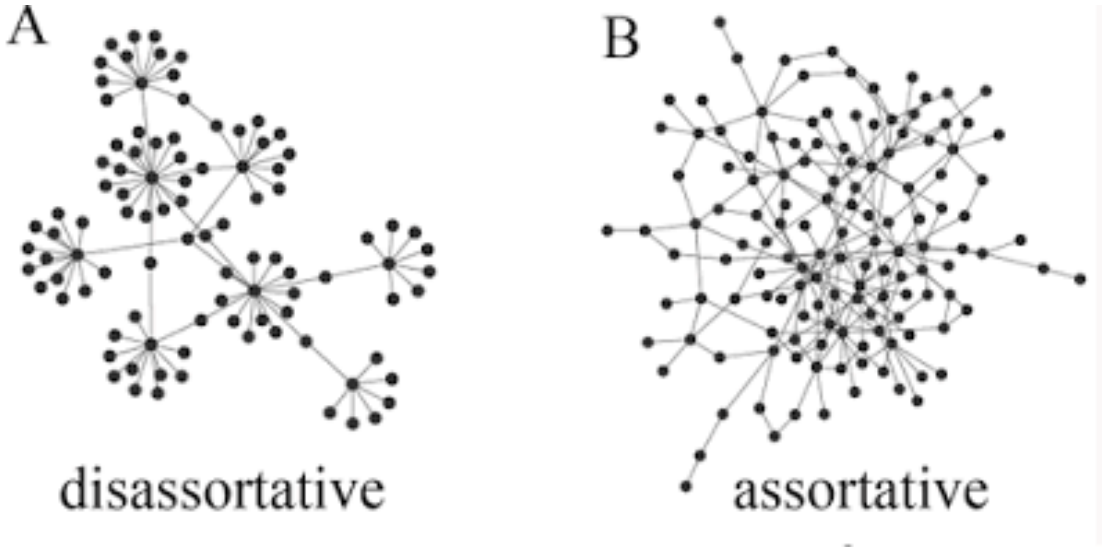
La distribuzione dei gradi $P(k)$descrive come i gradi sono distribuiti tra i nodi. Non dice nulla rispetto a **come si connettono** i nodi.

Due reti possono avere la stessa $P(k)$ma strutture completamente diverse in termini di chi si connette con chi.



I nodi tendono a connettersi con nodi simili a loro in termini di grado?

Assortatività



10.1371/journal.pone.0028322

Assortatività

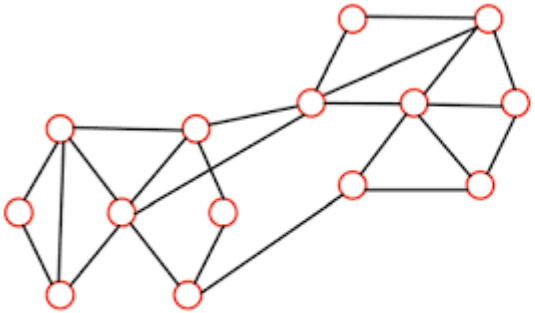
Definizione intuitiva

Rete assortativa: gli hub si connettono con altri hub, i nodi periferici con altri nodi periferici. → I "simili si attraggono".

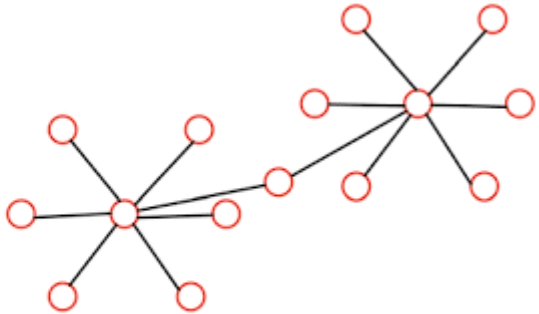
Rete disassortativa: gli hub si connettono con nodi periferici e viceversa. → I "dissimili si attraggono".

Rete neutra: nessuna preferenza — i nodi si connettono a caso rispetto al grado.

Assortatività



(a)



(b)

$$-1 \leq r \leq 1$$

Valore	Interpretazione
$r > 0$	Assortativa: nodi con gradi simili tendono a collegarsi
$r < 0$	Disassortativa: nodi con gradi differenti tendono a collegarsi
$r \approx 0$	Assenza di correlazione lineare tra i gradi dei nodi collegati

Assortatività

Coefficiente di assortatività

$$r = \frac{Cov(k_i, k_j)}{\sigma_{k_i}\sigma_{k_j}}$$



Mark Newman

- k_i : grado del nodo a un'estremità dell'arco.
- k_j : grado del nodo all'altra estremità.
- $Cov(k_i, k_j)$: covarianza tra i gradi dei nodi collegati.
- $\sigma_{k_i}, \sigma_{k_j}$: deviazioni standard dei gradi agli estremi degli archi.

Assortatività

Coefficiente di assortatività

$$r = \frac{\text{covarianza osservata dei gradi lungo } gli\ archi}{\text{varianza dei gradi osservati alle estremità degli archi}} = \frac{covarianza}{varianza}$$

Numeratore — misura la covarianza osservata tra i gradi

Denominatore — normalizza la correlazione

Trasforma la covarianza in un coefficiente compreso tra −1 e 1.

Assortatività

Covarianza dei gradi agli estremi degli archi

$$Cov(k_i, k_j)$$

$$Cov(k_i, k_j) = \frac{1}{m} \sum_{i,j \in E} (k_i - \mu)(k_j - \mu)$$

- m: numero di archi del grafo non orientato.
- k_i, k_j : gradi dei due nodi collegati dall'arco.
- μ : grado medio osservato alle estremità degli archi.

1. Formula generale della covarianza

$$\mathrm{Cov}(X, Y) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$$

Dove:

- n: numero di osservazioni.
- x_i, y_i: valori delle due variabili nell'osservazione i.
- $\bar{x}, \bar{y}$: medie delle due variabili.

$$\mu = \frac{1}{2m} \sum_{\{i,j\} \in E} (k_i + k_j)$$

Attenzione: μ non è generalmente il grado medio della rete $\langle k \rangle$.

Assortatività

Covarianza dei gradi agli estremi degli archi

$$\sigma_{k_i}\sigma_{k_j}$$

$$\sigma^2=\frac{1}{m}\sum_{i,j\in E}[(k_i-\mu)^2+\left(k_j-\mu\right)^2]$$

- Denominatore — Varianza: misura quanto i gradi agli estremi degli archi sono dispersi rispetto alla loro media μ.

Attenzione: μ non è generalmente il grado medio della rete $\langle k\rangle$.

Assortatività

Coefficiente di assortatività

$$r = \frac{Cov(k_i, k_j)}{\sigma_{k_i}\sigma_{k_j}} = \frac{covarianza}{varianza}$$

- Covarianza positiva: r>0 — nodi con gradi simili tendono a collegarsi.
- Covarianza nulla: r=0 — assenza di correlazione lineare.
- Covarianza negativa: r<0 — nodi con gradi differenti tendono a collegarsi.

Assortatività

Coefficiente di Pearson

Il **coefficiente di correlazione di Pearson** tra due variabili X e Y è:

$$\rho = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_i (x_i - \bar{x})^2 \cdot \sum_i (y_i - \bar{y})^2}}$$

numeratore

$(x_i - \bar{x})$: quanto valore x_i discosta dalla media. Positivo se x_i è sopra la media, negativo se sotto.

$(y_i - \bar{y})$: quanto valore y_i discosta dalla media. Positivo se y_i è sopra la media, negativo se sotto.

$\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$: la **covarianza** (non normalizzata) tra X e Y — misura se X e Y tendono a crescere e decrescere insieme.

Assortatività

Coefficiente di Pearson

$$\rho = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_i (x_i - \bar{x})^2 \cdot \sum_i (y_i - \bar{y})^2}}$$

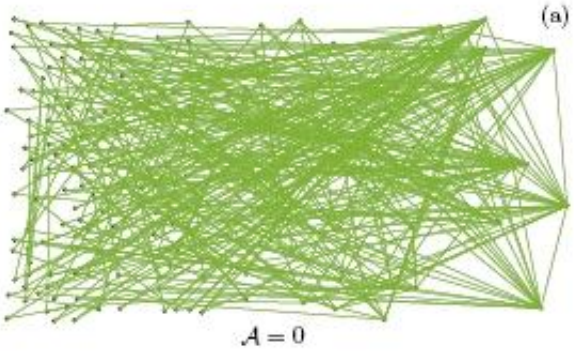
denominatore

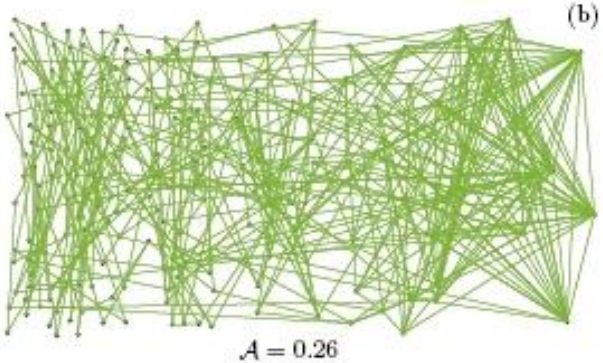
$\sum_i (x_i - \bar{x})^2$: somma dei quadrati degli scarti di X dalla media. È la **varianza** (non normalizzata) di X — misura quanto X varia complessivamente.

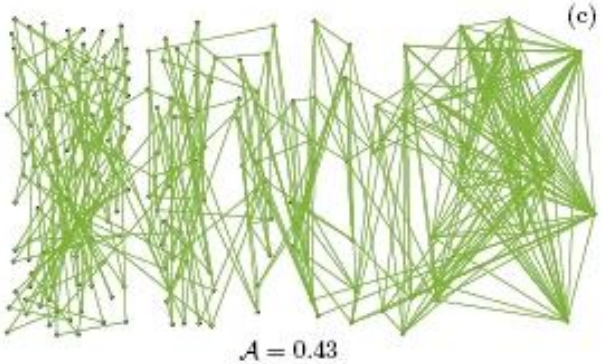
$\sum_i (y_i - \bar{y})^2$: somma dei quadrati degli scarti di Y dalla media. È la **varianza** (non normalizzata) di Y — misura quanto Y varia complessivamente.

$\sqrt{\sum_i (x_i - \bar{x})^2 \cdot \sum_i (y_i - \bar{y})^2}$ radice quadrata del prodotto delle due varianze. È il **massimo valore possibile** che il numeratore potrebbe assumere — garantisce che $\rho \in [-, 11]$.

Assortatività







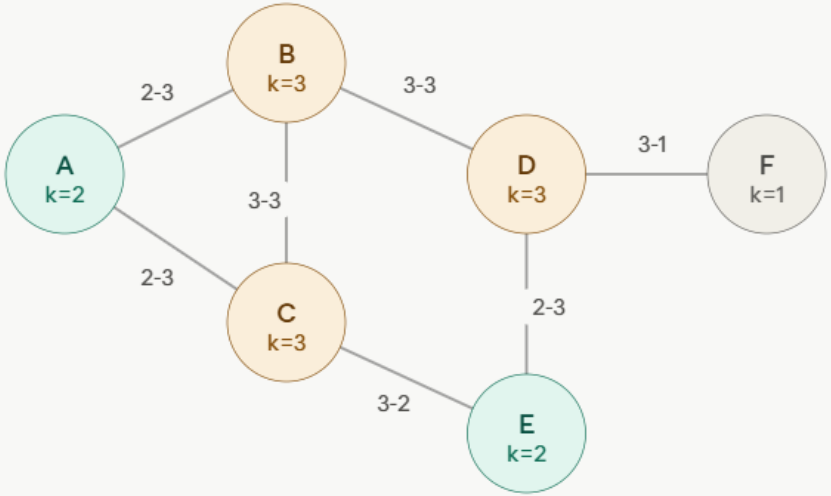
https://en.wikipedia.org/wiki/Assortativity

Assortatività

Esempio numerico

Rete a 6 nodi non orientata: $\{A-B, A-C, B-C, B-D, C-E, E-D, D-F\}$

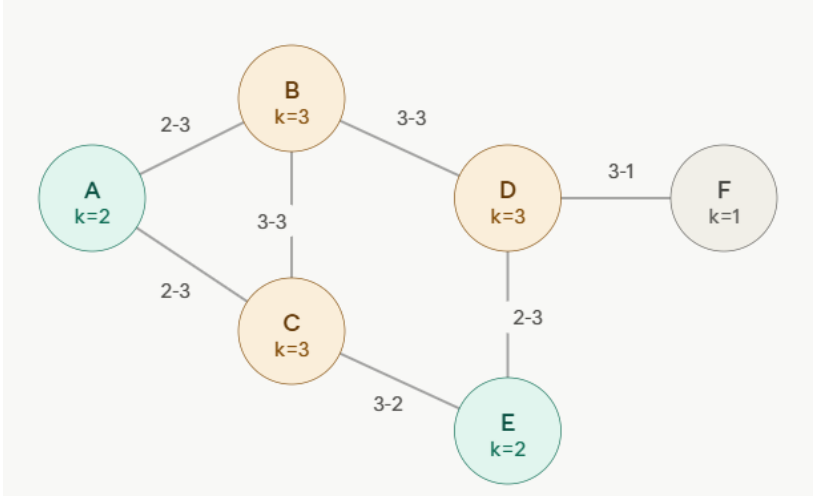
Gradi: $k_A = 2, k_B = 3, k_C = 3, k_D = 3, k_E = 2, k_F = 1$



Assortatività

Esempio numerico

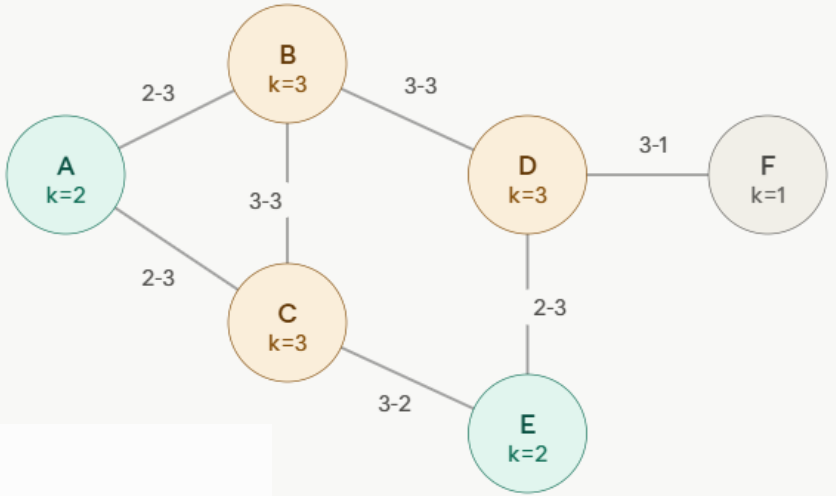
Arco	k_i	k_j	$k_i + k_j$	$k_i k_j$
A–B	2	3	5	6
A–C	2	3	5	6
B–C	3	3	6	9
B–D	3	3	6	9
C–E	3	2	5	6
D–E	3	2	5	6
D–F	3	1	4	3
Totale			**36**	**45**



Assortatività

Esempio numerico

$$\mu = \frac{1}{2m} \sum_{\{i,j\} \in E} (k_i + k_j)$$



2. Media dei gradi alle estremità

$$\sum \frac{k_i + k_j}{2} = 2.5 + 2.5 + 3 + 3 + 2.5 + 2.5 + 2 = 18$$

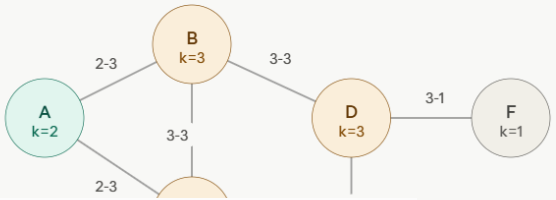
quindi:

$$\frac{1}{m} \sum \frac{k_i + k_j}{2} = \frac{18}{7}$$

$$\boxed{\mu = \frac{36}{14} = \frac{18}{7} \approx 2.5714}$$

Assortatività

Esempio numerico



Arco	$k_i - \mu$	$k_j - \mu$	Prodotto
A–B	−0,5714	+0,4286	−0,2449
A–C	−0,5714	+0,4286	−0,2449
B–C	+0,4286	+0,4286	+0,1837
B–D	+0,4286	+0,4286	+0,1837
C–E	+0,4286	−0,5714	−0,2449
D–E	+0,4286	−0,5714	−0,2449
D–F	+0,4286	−1,5714	−0,6735

Assortatività

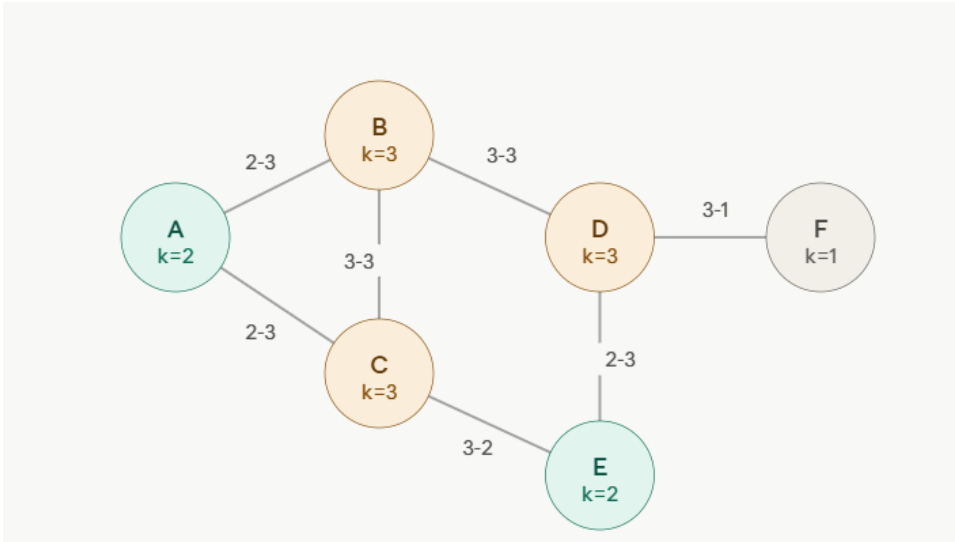
Esempio numerico

4. Sostituzione nella formula

$$r = \frac{\frac{45}{7} - \left(\frac{18}{7}\right)^2}{7 - \left(\frac{18}{7}\right)^2}$$

$$r = \frac{\frac{315-324}{49}}{\frac{343-324}{49}} = \frac{-9}{19}$$

$$\boxed{r \approx -0.474}$$



Moderatamente disassortativo: i nodi di grado elevato tendono abbastanza spesso a collegarsi a nodi di grado più basso, soprattutto per la presenza dell'arco $D - F$, che collega un nodo di grado 3 a uno di grado 1.

Assortatività

Rete reale	Nodi (n)	Assortatività (r)	Tipo
Coautori in fisica	52.909	0,363	Assortativa
Coautori in biologia	1.520.251	0,127	Assortativa
Coautori in matematica	253.339	0,120	Assortativa
Collaborazioni tra attori	449.913	0,208	Assortativa
Consiglieri di amministrazione	7.673	0,276	Assortativa
Internet	10.697	−0,189	Disassortativa
World Wide Web	269.504	−0,065	Debolmente disassortativa
Interazioni proteina–proteina	2.115	−0,156	Disassortativa
Rete neurale di *C. elegans*	307	−0,163	Disassortativa
Food web marina	134	−0,247	Disassortativa
Food web d'acqua dolce	92	−0,276	Disassortativa

Newman, M. E. J. (2002), *Assortative Mixing in Networks*, **Physical Review Letters**, 89, 208701.

Clustering Coefficient

Coefficiente di assortatività

$$r = \frac{Cov(k_i, k_j)}{\sigma_{k_i}\sigma_{k_j}}$$



Mark Newman

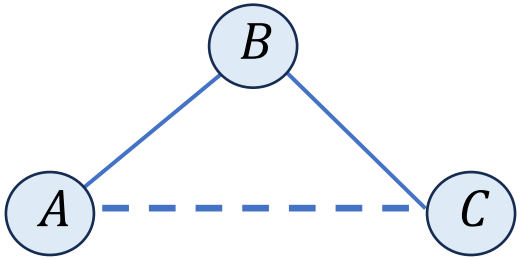
- k_i : grado del nodo a un'estremità dell'arco.
- k_j : grado del nodo all'altra estremità.
- $Cov(k_i, k_j)$: covarianza tra i gradi dei nodi collegati.
- $\sigma_{k_i}, \sigma_{k_j}$: deviazioni standard dei gradi agli estremi degli archi.

Coefficiente di Clustering

L'idea più semplice di comunità: il triangolo

Se A conosce B e B conosce C, è probabile che anche A conosca C

I tre nodi formano un **triangolo**.



Triangoli ⟹ indicatore della presenza di gruppi fortemente coesi; "mattone elementare" delle comunità.


Fine